



U.T.N.
Fac. Reg. Villa María
2022

Probabilidad y Estadística

Síntesis de:

Distribuciones

Docentes:

Ing. Sergio TOVO
Ing. Romina VERDOIA
Prof. Daniela ARIAS





Distribución Normal

La curva normal tiene una importancia fundamental en estadística por el elevado número de fenómenos que se explican con esta distribución. Varios matemáticos han contribuido a su formulación, entre ellos Abrahán De Moivre (1667-1754), Pierre S. Laplace (1749-1827) y Karl Gauss (1777-1855); aunque De Moivre fue el primero que formuló la distribución Normal, su trabajo quedó en el anonimato y fue el trabajo de Gauss, que apareció después, el más conocido entre los matemáticos. Resultado de ello ha sido que a la distribución Normal se la llame algunas veces distribución gaussiana, aunque esta denominación es cada día menos utilizada en estadísticas.

La función de densidad para la distribución normal esta dada por:

$$f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad -\infty < x < \infty$$

donde μ es la media y σ es la desviación típica. La función de distribución correspondiente esta dada por:

$$F(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} \cdot \int_{-\infty}^x e^{-\frac{(v-\mu)^2}{2\sigma^2}} dv$$

Si hacemos que Z sea la variable normalizada correspondiente a X, es decir, si hacemos:

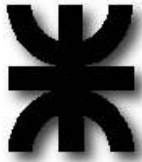
$$z = \frac{x - \mu}{\sigma}$$

entonces la media o el valor esperado de Z es igual a cero y la varianza es igual a 1, resultado:

$$f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-\frac{z^2}{2}}$$

Este resultado se conoce frecuentemente como la función o la **distribución de densidad normal tipificada**. La función de distribución correspondiente esta dada por:

$$F(z) = P(Z \leq z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \int_{-\infty}^z e^{-\frac{v^2}{2}} \cdot dv = \frac{1}{2} + \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_0^z e^{-\frac{v^2}{2}} \cdot dv$$



Algunas veces llamaremos al valor de z de la variable tipificada el valor tipificado.

La distribución normal se representa por una curva suave y simétrica en forma de campana.

Representamos gráficamente la función de densidad, también conocida como **curva normal tipificada**. Teniendo en cuenta la tabla de área bajo la curva de 0 a z .

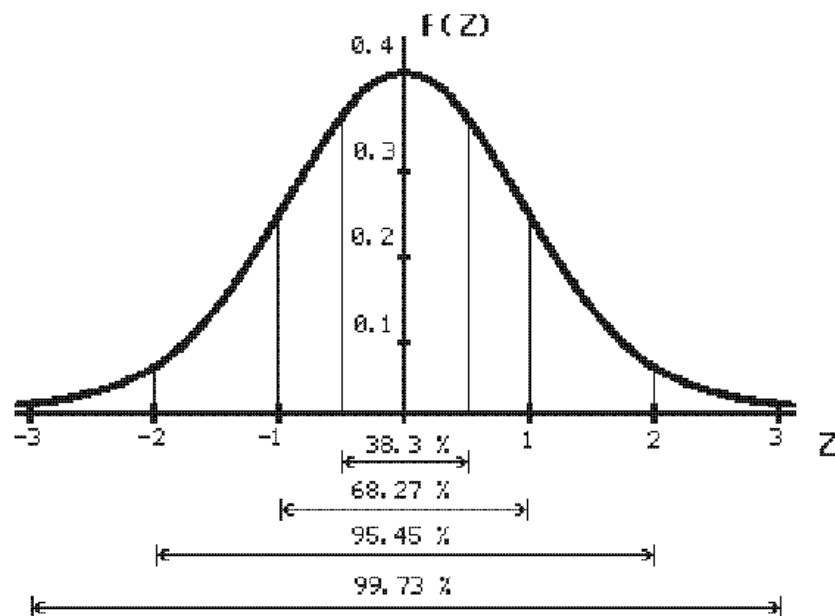
$$P(-0,5 \leq Z \leq 0,5) = 0,383$$

Esto significa que el área bajo la curva en esos límites es del 38,3 %, también:

$$P(-1 \leq Z \leq 1) = 0,6827$$

$$P(-2 \leq Z \leq 2) = 0,9545$$

$$P(-3 \leq Z \leq 3) = 0,9973$$



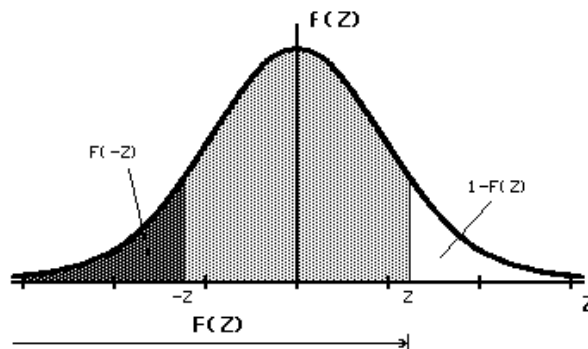
Uso de la tabla de área bajo la curva normal tipificada



Dado que la tabla acumula sólo para valores positivos de la variable, si queremos obtener la acumulación para valores negativos, es necesario efectuar algunos cambios algebraicos. Dada la simetría de la curva normal será:

$$F(-z) = 1 - F(z)$$

lo que proporcionará el resultado de $P(Z > z)$ que será equivalente por simetría a $P(Z < -z)$. Gráficamente:



EJEMPLO: La media del diámetro interior de una muestra de 200 lavadoras es de 1,275 cm y la desviación típica es de 0,0125 cm. El propósito para el cual se han diseñado las lavadoras permite una tolerancia máxima en el diámetro de 1,26 a 1,29 cm, de otra forma las lavadoras se consideran defectuosas. Determinar el porcentaje de lavadoras defectuosas producidas por la máquina, suponiendo que los diámetros están distribuidos normalmente.

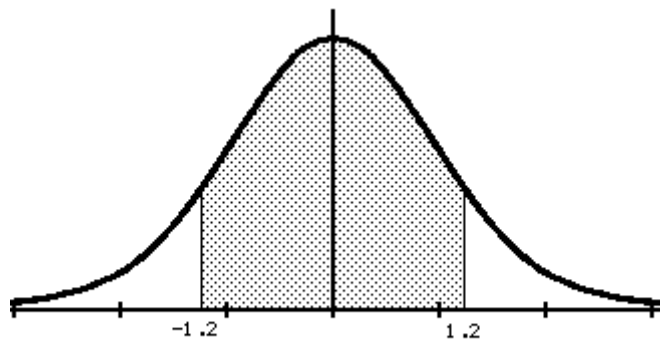
$$1,26 \text{ en unidades tipificadas} = (1,26 - 1,275)/0,0125 = -1,2$$

$$1,29 \text{ en unidades tipificadas} = (1,29 - 1,275)/0,0125 = 1,2$$

Proporción de lavadoras no defectuosas

$$(\text{área entre } z=-1,2 \text{ y } z=1,2)=$$

$$= (2 \text{ veces el área } z=0 \text{ y } z=1,2) = 2 \cdot (0,3849) = 0,7698 \text{ o sea } 77 \%$$



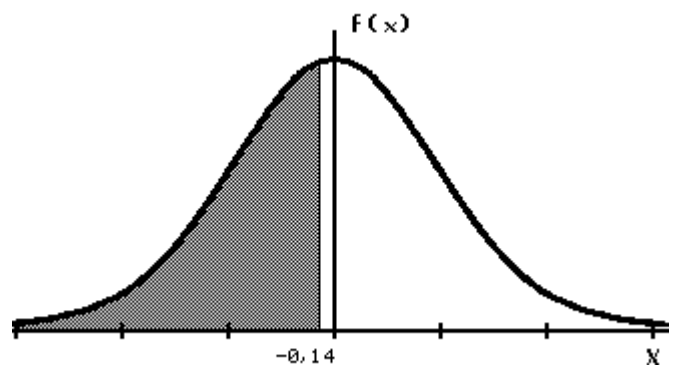
Por lo tanto el porcentaje de lavadoras defectuosas es:

$$100\% - 77\% = 23\%$$

EJEMPLO: Si $\mu = 100$ y $\sigma = 20$, hallar la probabilidad de la variable aleatoria que tome el valor de a) menor que 97,3; b) mayor que 110; c) menor que 87,3 y más de 108,5.

a) El valor tipificado de 97,3 es $Z_1 = 97,3 - 100 / 20 = -0,14$; por lo tanto

$$\begin{aligned} P(X < 97,3) &= P(Z < -0,14) = \\ &= 0,5 - P(-0,14 \leq Z \leq 0) = \\ &= 0,5 - P(0 \leq Z \leq 0,14) = \\ &= 0,5 - 0,0557 = \\ &= 0,4443 \end{aligned}$$

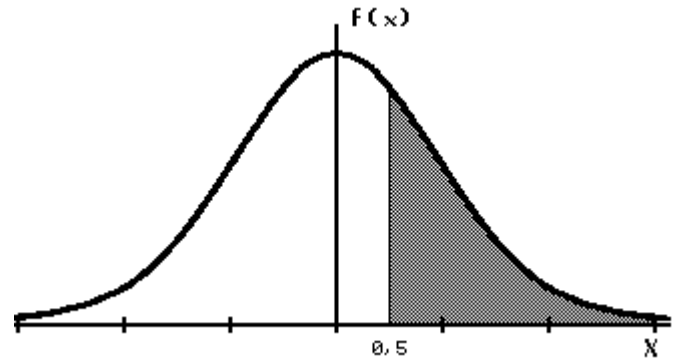


b) El valor tipificado de 110 es $Z_1 = 110 - 100 / 20 = 0,5$; por lo tanto:

$$\begin{aligned} P(X > 110) &= P(Z > 0,5) = \\ &= 0,5 - P(0 \leq Z \leq 0,5) \\ &= 0,5 - 0,1915 = \end{aligned}$$



$$= 0,3085$$



c) El valor tipificado de 87,3 es $Z_1 = 87,3 - 100/20 = -0,64$ y

El valor tipificado de 108,5 es $Z_2 = 108,5 - 100/20 = 0,43$

por lo tanto

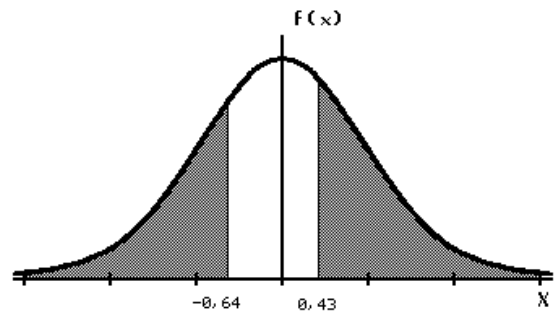
$$P(87,3 > X > 108,5) =$$

$$= P(-0,64 > Z > 0,43) =$$

$$= 1 - [P(0 \leq Z \leq 0,64) + P(0 \leq Z \leq 0,43)] =$$

$$= 1 - [0,2389 + 0,1664] =$$

$$= 0,5947$$



Propiedades de la distribución normal con variable normalizada Z

a) $f(z)$ es una función de densidad, ya que verifica las condiciones:

$$f(z) \geq 0 \quad \text{y} \quad \int_{-\infty}^{\infty} f(z) dz = 1$$

b) $E(Z) = 0$

c) $\text{Var}(z) = 1$

d) La desviación típica de la distribución normal con variable normalizada Z es:

$$\sigma = 1$$



e) El coeficiente de sesgo de la distribución normal con variable normalizada Z es:

$$\alpha_3 = 0$$

f) El coeficiente de curtosis de la distribución normal con variable aleatoria normalizada Z es igual a:

$$\alpha_4 = 3$$

(Función Gamma) https://www.youtube.com/watch?v=l2PGI4_zm_4

La distribución normal con variable estandarizada Z y función de densidad $f(z)$, asume su valor máximo en el punto $z = 0$, es decir el mayor valor de la función será:

$$f(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^0 = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} = 0,3989423$$

y además se cumple que : $\lim_{\substack{z \rightarrow \infty \\ z \rightarrow -\infty}} f(z) = 0$

Esto es fácil de visualizar a partir de la expresión que define la función de densidad normal ya que la función exponencial negativa tiende a cero cuando tendemos a infinito la variable.

Por otra parte, si derivamos la función de densidad tendremos:

$$f'(z) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot e^{-z^2/2} \cdot \frac{-2z}{2} = -z \cdot f(z)$$

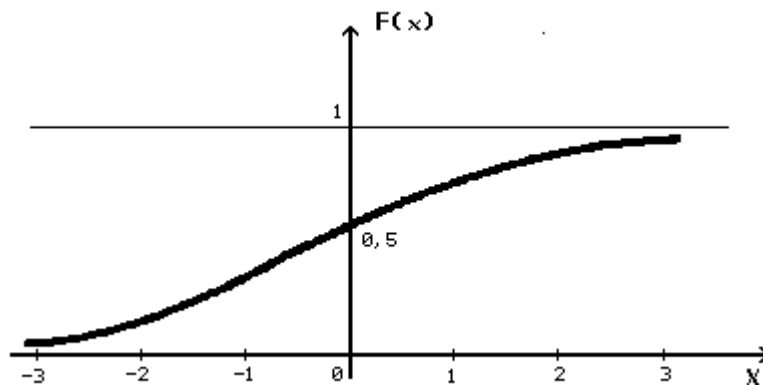
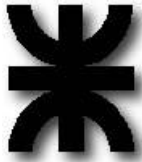
la derivada segunda será:

$$f''(z) = -f(z) - z f'(z) = -f(z) + z^2 \cdot f(z) = (z^2 - 1) \cdot f(z)$$

es decir que el punto de inflexión es aquel en el cuál z asume los valores de -1 ó 1. La función de distribución acumulada ó función de acumulación de la distribución normal con variable estandarizada Z, nos proporciona la probabilidad que la variable normal asuma valores menores o iguales a un cierto valor de z. Es decir:

$$F(z) = P(Z < z) = \int_{-\infty}^z f(v) \cdot dv = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \cdot \int_{-\infty}^z e^{-v^2/2} \cdot dv$$

El gráfico de la función de distribución normal está dado por la siguiente figura:



donde podemos apreciar que cuando $z=0$ tendremos que $F(0)=0,5$ o sea que acumula el 50 % de la probabilidad.

Si tenemos una variable aleatoria X que en lugar de esperanza 0 y varianza 1, tiene esperanza general μ y varianza general σ^2 , podemos transformar esta variable en una variable normalizada Z , de la siguiente manera:

$$Z = \frac{X - \mu}{\sigma}$$

y como ya demostramos $E(Z) = 0$ y su $\text{Var}(Z) = 1$

Por lo tanto si una variable X tiene distribución normal, entonces tendremos:

$$X = \mu + Z\sigma$$

La función de distribución será:

$$\begin{aligned} F(X) &= P(X < x) = \\ &= P[(\mu + \sigma \cdot Z) < x] = \\ &= P[Z < (x - \mu) / \sigma] = \\ &= F((x - \mu) / \sigma) = \\ &= F(z) \end{aligned}$$



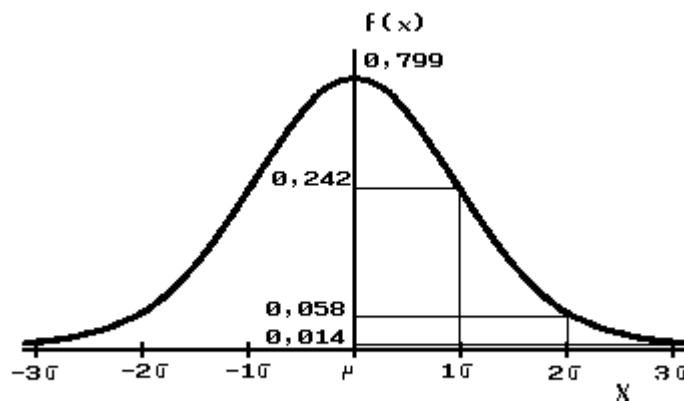
Si recordamos que la función de densidad es igual a la derivada de la función de distribución, es decir:

$$f(x) = F'(x)$$

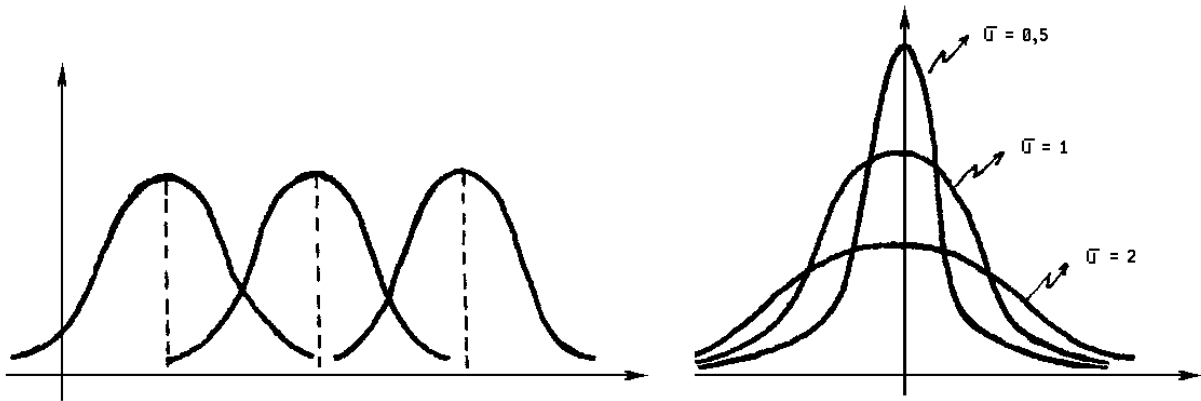
entonces:

$$f(x) = \frac{dF(x)}{dx} = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{(x-\mu)^2}{2\sigma^2}} \quad \text{para } -\infty < x < \infty$$

La representación gráfica de esta función seguirá siendo con forma de campana como en el caso de la normal estandarizada, pero ahora será simétrica alrededor de la media y los puntos de inflexión estarán ubicados en los valores $\mu-\sigma$ y $\mu+\sigma$ de la variable como lo indica la figura.



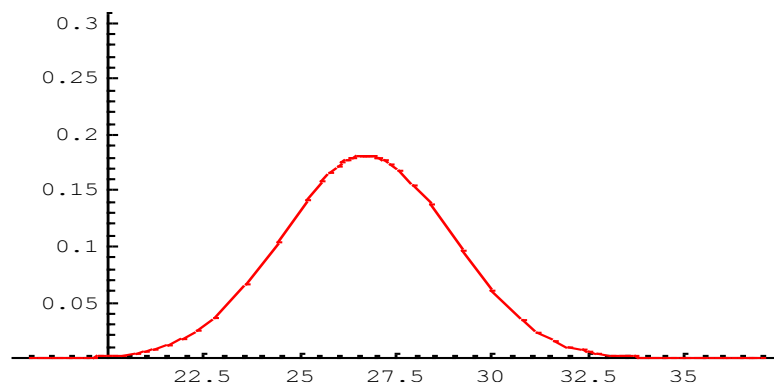
Tenemos entonces que el 68 % de las observaciones estarán ubicadas entre $\mu-\sigma$ y $\mu+\sigma$. Cuando x es igual a μ el exponente es igual a cero y la densidad se reduce a $\frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}}$, que corresponde al valor más elevado de la función de densidad normal. También en este caso la curva de la función de densidad no toca el eje de las x . En cambio el valor μ desplaza toda la distribución normal, mientras que un cambio en el valor de σ simplemente altera su posición relativa, como lo muestran las siguientes figuras:



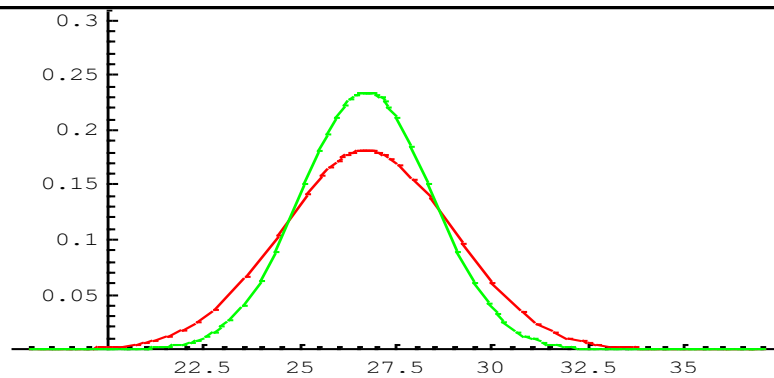
debido a la circunstancia de existir infinitos elementos para la distribución normal es que, la posibilidad de transformar cualquier distribución, es una normal estandarizada, resulta de gran importancia puesto que con solo tabular esta última distribución podemos calcular los valores de la correspondiente función de distribución, para cualquier distribución normal.

A modo de ejemplo, utilizando el software Mathematica, graficamos la distribución Normal Modificamos la Desviación Típica y obtenemos:

```
S:= 2.2  
M:= 26.72  
f:= (1/(S(2.Pi)^0.5)).EXP[-(x-M)^2]/(2.S^2)]  
Plot[{f},{x,18,37},PlotRange->ALL,PlotStyle->{RGBColor->[1,0,0]}}
```



```
S:= 2.2  
S1:= 1.7  
M:= 26.72  
f:= (1/(S(2.Pi)^0.5)).EXP[-(x-M)^2]/(2.S^2)]  
g:= (1/(S1(2.Pi)^0.5)).EXP[-(x-M)^2]/(2.S1^2)]  
Plot[{f,g},{x,18,37},PlotRange->ALL,PlotStyle->{RGBColor->[1,0,0],RGBColor->[0,1,0]}}
```



S:= 2.2

S1:= 1.7

S2:= 1.3

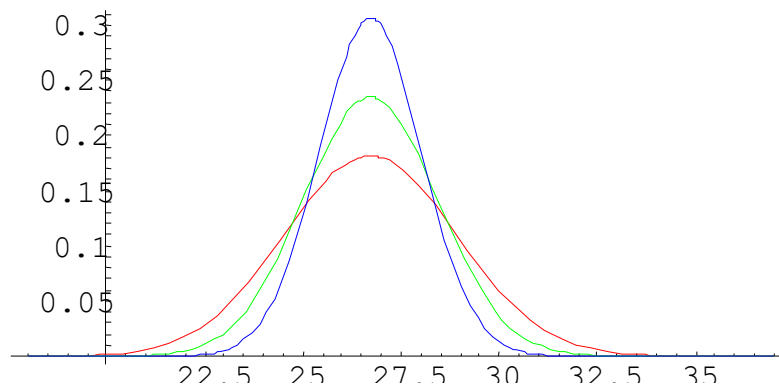
M:= 26.72

f:= (1/(S(2.Pi)^0.5)).EXP[(-(x-M)^2)/(2.S^2)]

g:= (1/(S1(2.Pi)^0.5)).EXP[(-(x-M)^2)/(2.S1^2)]

h:= (1/(S2(2.Pi)^0.5)).EXP[(-(x-M)^2)/(2.S2^2)]

Plot[{f,g,h},{x,18,37},PlotRange->ALL,PlotStyle->{RGBColor->[1,0,0],RGBColor->[0,1,0],RGBColor->[0,0,1]]}



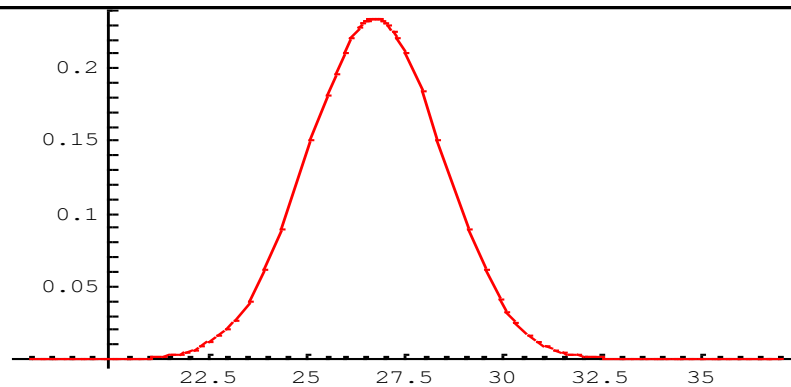
En la Distribución Normal Modificamos la Media y obtenemos:

S:= 1.7

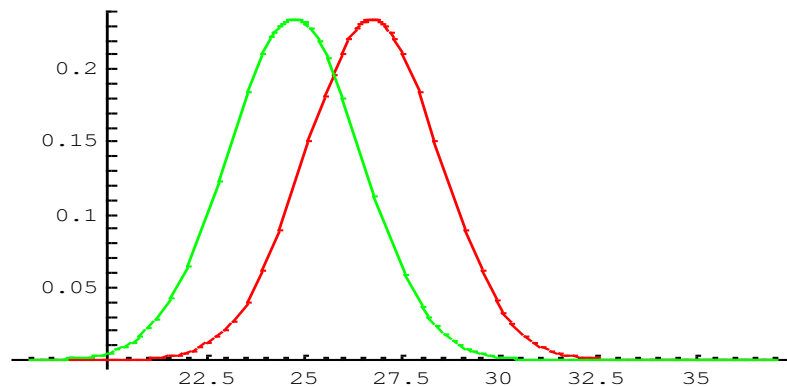
M:= 26.72

f:= (1/(S(2.Pi)^0.5)).EXP[(-(x-M)^2)/(2.S^2)]

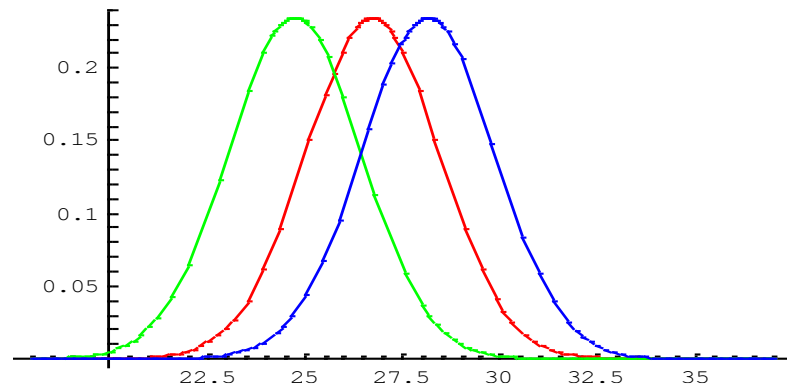
Plot[{f},{x,18,37},PlotRange->ALL,PlotStyle->{RGBColor->[1,0,0]}}



```
S:= 1.7  
M:= 26.72  
M1:= 24.72  
f:= (1/(S(2.Pi)^0.5)).EXP[(-(x-M)^2)/(2.S^2)]  
g:= (1/(S(2.Pi)^0.5)).EXP[(-(x-M1)^2)/(2.S^2)]  
Plot[{f,g},{x,18,37},PlotRange->ALL,PlotStyle->{RGBColor->[1,0,0],RGBColor->[0,1,0]}]
```



```
S:= 1.7  
M:= 26.72  
M1:= 24.72  
M2:= 28.14  
f:= (1/(S(2.Pi)^0.5)).EXP[(-(x-M)^2)/(2.S^2)]  
g:= (1/(S1(2.Pi)^0.5)).EXP[(-(x-M)^2)/(2.S1^2)]  
h:= (1/(S2(2.Pi)^0.5)).EXP[(-(x-M)^2)/(2.S2^2)]  
Plot[{f,g,h},{x,18,37},PlotRange->ALL,PlotStyle->{RGBColor->[1,0,0],RGBColor->[0,1,0],RGBColor->[0,0,1]}]
```





Distribución Binomial o de Bernoulli.

Si tenemos un experimento como lanzar una moneda o un dado repetidamente o seleccionar una bola de una caja, etc. Cada lanzamiento o selección se denomina una prueba. En cada prueba hay una probabilidad asociada con un suceso particular como la cara de una moneda, el 2 en el dado, o la selección de una bola blanca. En algunos casos la probabilidad no cambia de una prueba a la siguiente (como en el lanzamiento de la moneda o el dado). A estas pruebas se les llama independientes y se conocen como las PRUEBAS DE BERNOULLI en memoria de James Bernoulli (1654-1705) quien las investigó y se publicaron en 1913, ocho años después de su muerte. Históricamente significa el primer paso hacia una fundamentación racional del cálculo de probabilidades y sus aplicaciones.

La importancia de esta distribución reside en que aborda, en un caso importante, el problema de la relación entre probabilidades y frecuencia relativa; es decir, entre la probabilidad, que es un estudio a priori, y la frecuencia que es un resultado de la experiencia, nos encontramos con la cuestión de encontrar la relación que liga el Cálculo de Probabilidades con la Estadística. La distribución de Bernoulli y sus generalizaciones son los nexos que ligan ambas teorías.

Sea p la probabilidad de que un suceso ocurra en una sola prueba de Bernoulli (llamada probabilidad de éxito). Entonces $q=1-p$ es la probabilidad de que el suceso no ocurra en una sola prueba (llamada la probabilidad del fracaso). La probabilidad de que el suceso ocurra x veces en n pruebas (es decir que ocurran x éxitos y $n-x$ fracasos) está dada por la función de probabilidad.

$$f(x) = P(X = x) = C_n^x \cdot p^x \cdot q^{n-x} = \frac{n!}{x! \cdot (n-x)!} \cdot p^x \cdot q^{n-x}$$

donde la variable aleatoria x denota el número de éxitos en n pruebas y $x = 0, 1, 2, 3, \dots, n$. Esta función de probabilidades discreta con frecuencia se denomina distribución binomial puesto que para $x = 1, 2, 3, \dots, n$ corresponde a los términos sucesivos de la expansión binomial:

$$\begin{aligned}(q + p)^n &= q^n + C_n^1 \cdot q^{n-1} \cdot p + C_n^2 \cdot q^{n-2} \cdot p^2 + \dots + p^n \\ &= \sum_{x=0}^n C_n^x \cdot p^x \cdot q^{n-x} = 1\end{aligned}$$

También se llama distribución de Bernoulli.



Propiedades:

1- La esperanza de la distribución binomial es:

$$\begin{aligned} E(X) &= \sum_{x=0}^n x f(x)_i = \sum_{x=0}^n x_i P(X = x_i) = \sum_{x=1}^n K \cdot P(X = K) \quad \text{para } x_i = K \\ &= \sum_{k=1}^n \frac{K \cdot n!}{K! \cdot (n-K)!} \cdot p^k \cdot (1-p)^{n-K} = \\ &= n \cdot p \sum_{k=1}^n \frac{K \cdot (n-1)!}{K(K-1)! \cdot (n-K)!} \cdot p^{k-1} q^{n-K} = \end{aligned}$$

hacemos $s=k-1$. Cuando k recorre los valores de 1 a n , S recorre los valores de 0 a $n-1$, por lo tanto la esperanza nos queda:

$$E(X) = n \cdot p \sum_{s=0}^{n-1} \frac{(n-1)!}{s!(n-1-s)!} \cdot p^s \cdot q^{n-1-s}$$

Siendo esta última sumatoria igual a 1, por tratarse de la suma de probabilidades de un sistema completo de n sucesos (todos los valores que puede sumir la aparición del suceso S en $n-1$ ensayos). Entonces

$$E(X) = n \cdot p$$

2- La varianza de la distribución binomial es:

$$\begin{aligned} \text{Var}(X) &= \sum_{k=1}^n [K - E(X)]^2 \cdot P(X = k) = \sum_{K=1}^n (k - np)^2 \cdot P(X = k) \quad \text{para } x_i = k \\ &= \sum_{k=1}^n (k^2 - 2npk + n^2 \cdot p^2) \cdot P(X = K) = \\ &= \sum_{k=1}^n k^2 P(X = K) - 2np \underbrace{\sum_{k=1}^n K P(X = K)}_{E(X)} + n^2 p^2 \underbrace{\sum_{k=1}^n P(X = K)}_1 = \\ &= \sum_{k=1}^n k^2 P(X = K) - 2n^2 p^2 + n^2 p^2 = \sum_{k=1}^n k^2 P(X = K) - n^2 p^2 = \\ &= \sum_{k=1}^n [K + K \cdot (K-1)] P(X = K) - n^2 p^2 = \\ &= \sum_{k=1}^n \left[K \cdot P(X = K) + \sum_{k=1}^n k \cdot (k-1) \cdot P(X = K) \right] - n^2 p^2 = \end{aligned}$$



$$= \sum_{k=1}^n K.(K-1).P(X=K) - n^2 p^2 + np =$$

$$= \sum_{k=1}^n K.(K-1) \cdot \left[\frac{n!}{K!.(n-K)!} \cdot p^K \cdot q^{n-K} \right] - n^2 p^2 + np$$

cuando $k=1$ el primer término es igual a cero por lo tanto se puede comenzar la suma por $k=2$. Teniendo en cuenta que:

$n! = n(n-1)\dots$ y $K! = K(k-1)\dots$ y se hace $k-2 = m$, luego se deduce que:

$$\sum_{K=1}^n K.(K-1) \cdot \left[\frac{n!}{K!.(n-K)!} \cdot p^K \cdot q^{n-K} \right] = \sum_{K=1}^n \frac{K.(K-1).n!}{K!.(n-K)!} \cdot p^K \cdot q^{n-K} =$$

$$= n(n-1)p^2 \sum_{K=1}^n \frac{(n-2)!}{(K-2)! \cdot [(n-2)-(K-2)]!} \cdot p^{K-2} \cdot q^{n-K} =$$

$$= n(n-1)p^2 \sum_{m=1}^n \underbrace{\frac{(n-2)!}{m! \cdot (n-2-m)!}}_1 \cdot p^m \cdot q^{n-m-2} = n(n-1)p^2$$

por lo tanto reemplazamos en la ecuación (1) y tenemos:

$$\text{Var}(X) = n(n-1)p^2 - n^2 p^2 + np = n^2 p^2 - n p^2 - n^2 p^2 + np = n.p \cdot \underbrace{(1-p)}_q$$

3) La desviación típica de la distribución binomial es:

$$\sigma = [\text{Var}(X)]^{1/2} = \sqrt{npq}$$

4) El coeficiente de sesgo de la distribución binomial es:

$$\alpha_3 = \frac{q-p}{\sqrt{npq}}$$

5) El coeficiente de curtosis de la distribución binomial es:

$$\alpha_4 = 3 + \frac{1-6pq}{(npq)^{1/2}}$$



EJEMPLO1: Un fabricante de autos vende, en el mismo día, a concesionarios, cinco vehículos idénticos. Sabiendo que la probabilidad de que este tipo de vehículos están funcionando correctamente dos años después es 0,80; calcular la probabilidad de que:

- a) Tres autos están fuera de servicio dos años más tarde.
- b) Dos autos a lo sumo están fuera de servicio.

Dos años después de su venta, un auto puede estar:

- ↪ en uso, con probabilidad $p = 0,80$
- ↪ fuera de servicio, con probabilidad $q = 1 - 0,80 = 0,20$.

Esto se repite independientemente para cada auto, luego estamos ante una distribución binomial.

Respuesta:

- a) La probabilidad de que 3 autos están fuera de servicio es igual a la probabilidad de que 2 autos están en servicio:

$$P(X = 2) = C_5^2 \cdot (0,80)^2 \cdot (0,20)^3 = 0,0512$$

- b) La probabilidad de que dos autos a lo sumo están fuera de servicio es igual a la probabilidad de que tres autos por lo menos están en servicio:

$$\begin{aligned} P(X \geq 3) &= 1 - P(X < 3) = 1 - [P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2)] = \\ &= 1 - (0,00032 + 0,0064 + 0,0512) = 0,94208 \end{aligned}$$

EJEMPLO2: Se ha determinado que antes del almuerzo la cantidad de errores de montaje que comete un operario es de 2 cada 200 piezas y después del almuerzo es de 3 cada 200 piezas. Si un día normal, a la mañana se elaboran 600 piezas y 400 a la tarde, encontrar la probabilidad de cometer menos de 10 errores en el día.

- $A = \{\text{Montaje de la pieza antes del almuerzo}\}.$
- $B = \{\text{Montaje de la pieza después del almuerzo}\}.$
- $E = \{\text{Error de montaje en una pieza}\}.$



$$P(A) = 0,6 \quad P(B) = 0,4 \quad y$$

$$P(E) = P(A) \cdot P\left(\frac{E}{A}\right) + P(B) \cdot P\left(\frac{E}{B}\right)$$

$$= 0,6 \cdot \frac{2}{200} + 0,4 \cdot \frac{3}{200} = 0,012$$

$$P(K < 10) = \sum_{k=0}^9 C_k^{1000} \cdot (0,012)^k \cdot (0,988)^{1000-k}$$

teniendo en cuenta que:

$$P(k=0) = 0,0000057; \quad P(k=1) = 0,0000696; \quad P(k=2) = 0,0004244;$$

$$P(k=3) = 0,0016667; \quad P(k=4) = 0,0051529; \quad P(k=5) = 0,0125230;$$

$$P(k=6) = 0,0249210; \quad P(k=7) = 0,0431610; \quad P(k=8) = 0,0653240;$$

$$P(k=9) = 0,0877740.$$

Por lo tanto tenemos que:

$$P(K < 10) = 0,24102$$

Para la distribución de Bernoulli conocemos que para $n \cdot p > 5$ la distribución tiende a la Normal por lo tanto aplicando el Mathematica podemos observar:

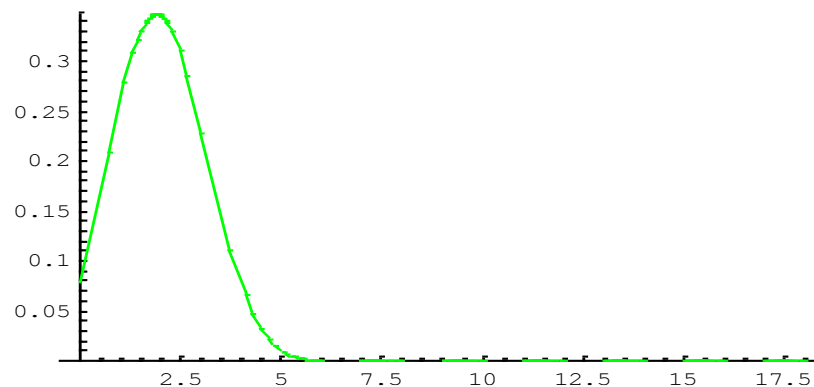
$p := 0.4$ o sea que $n \cdot p = 2$.

$q := 0.6$

$n1 := 5$

$g := (n1! / (x!(n1-x)!)) \cdot (p^x) \cdot (q^{(n1-x)})$

$\text{Plot}[\{f, g, h\}, \{x, 0, 18\}, \text{PlotRange} \rightarrow \{0, 0.35\}, \text{PlotStyle} \rightarrow \{\text{RGBColor} \rightarrow [0, 1, 0]\}]$

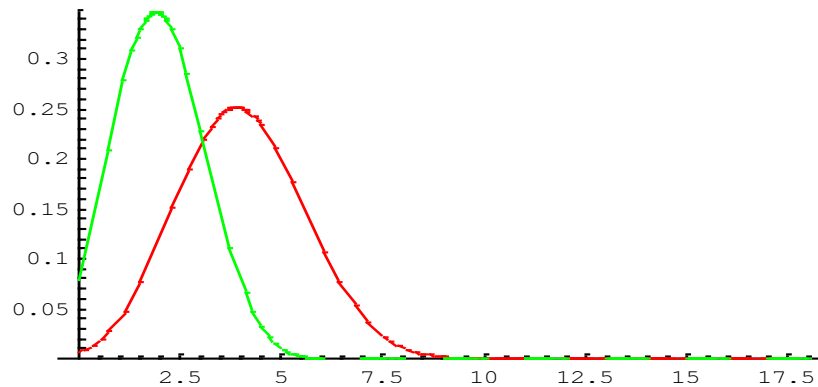


$p := 0.4$

o sea que $n \cdot p = 4$.

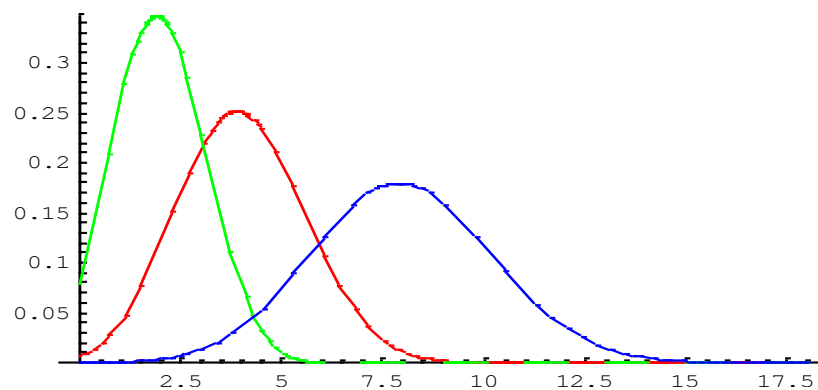


```
q:= 0.6  
n:=10  
n1:= 5  
f:=(n!/(x!(n-x)!))((p^x)(q^(n-x)))  
g:=(n1!/(x!(n1-x)!))((p^x)(q^(n1-x)))  
Plot[{f,g},{x,0,18},PlotRange->{0,0.35},PlotStyle->{RGBColor-  
>[1,0,0],RGBColor->[0,1,0]}]
```



p:= 0.4 o sea que $n.p = 8$.

```
q:= 0.6  
n:=10  
n1:= 5  
n2:=20  
f:=(n!/(x!(n-x)!))((p^x)(q^(n-x)))  
g:=(n1!/(x!(n1-x)!))((p^x)(q^(n1-x)))  
h:=(n2!/(x!(n2-x)!))((p^x)(q^(n2-x)))  
Plot[{f,g,h},{x,0,18},PlotRange->{0,0.35},PlotStyle->{RGBColor-  
>[1,0,0],RGBColor->[0,1,0],RGBColor->[0,0,1]}]
```

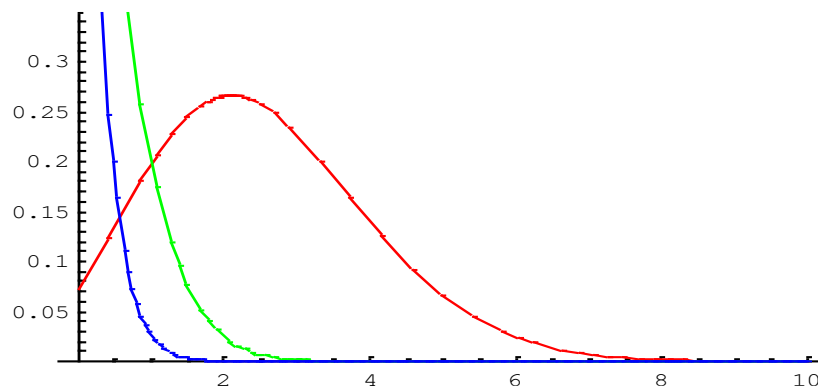


Observemos ahora lo que ocurre cuando p o q se aproximan a cero:

p:= 0.1 o sea que $n.p = 2.5$



```
q:= 0.9  
p1:= 0.01  
q1:= 0.99  
p2:= 0.001  
q2:= 0.999  
n:=25  
f:=(n!/(x!(n-x)!))((p^x)(q^(n-x)))  
g:=(n!/(x!(n-x)!))((p1^x)(q1^(n-x)))  
h:=(n!/(x!(n-x)!))((p2^x)(q2^(n-x)))  
Plot[{f,g,h},{x,0,18},PlotRange->{0,0.35},PlotStyle->{RGBColor-  
>[1,0,0],RGBColor->[0,1,0],RGBColor->[0,0,1]}]
```



Relaciones entre la distribución binomial y normal

Si n es muy grande y ni p ni q están muy próximos a cero, la distribución binomial puede aproximarse estrechamente a la distribución normal con variable tipificada por:

$$Z = \frac{X - np}{\sqrt{npq}}$$

Aquí X es la variable aleatoria que da el número de éxitos en n pruebas de Bernoulli y p es la probabilidad de éxitos. La aproximación es mayor cuando aumenta n , y en el límite es total. En la práctica la aproximación es muy buena si ambos np y nq son superiores a 5. El hecho de que la distribución binomial tiende a la distribución normal puede describirse al escribir:

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P\left(a \leq \frac{X - np}{\sqrt{npq}} \leq b\right) = \frac{1}{(2\pi)^{1/2}} \cdot \int_a^b e^{-\frac{v^2}{2}} dv$$

Literalmente, decimos que la variable aleatoria tipificada Z es normal asintóticamente.



EJEMPLO: Hallar la probabilidad de obtener entre 3 y 6 caras inclusive en 10 lanzamientos de una moneda honrada utilizando a) la distribución binomial, b) la aproximación normal a la distribución binomial.

Respuestas:

a) Si X es la variable aleatoria que da el número de caras en 10 lanzamientos. Entonces:

$$P(X = 3) = C_3^{10} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^3 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^7 = \frac{15}{128} = 0,1171875$$

$$P(X = 4) = C_4^{10} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^4 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^6 = \frac{105}{512} = 0,2050781$$

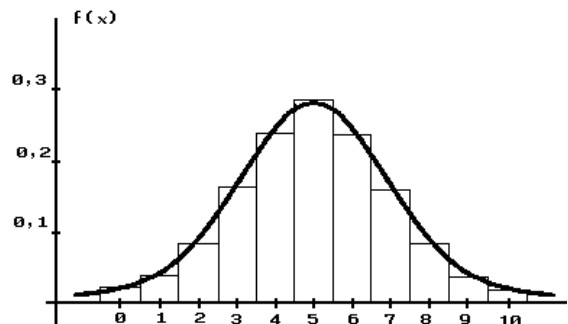
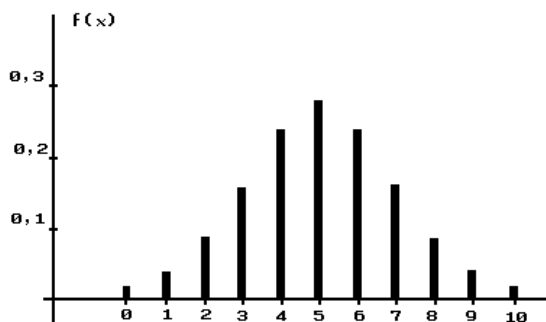
$$P(X = 5) = C_5^{10} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^5 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^5 = \frac{63}{256} = 0,2460938$$

$$P(X = 6) = C_6^{10} \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^6 \cdot \left(\frac{1}{2}\right)^4 = \frac{105}{412} = 0,2050781$$

Entonces la probabilidad pedida es:

$$P(3 \leq X \leq 6) = \frac{15}{128} + \frac{105}{512} + \frac{63}{256} + \frac{105}{512} = 0,7734375$$

Representamos gráficamente $f(x)$ para distintos valores de:



b) La distribución de probabilidades para el número de caras en 10 lanzamientos de la moneda se presentan gráficamente en las figuras anteriores, en la segunda se tratan los datos como si fueran continuos. La probabilidad pedida es la suma de las áreas bajo la correspondiente curva normal, mostrada a trazos. Considerando los datos como continuos, se deduce que 3 a 6 caras puede considerarse como 2,5 a 6,5 caras. También la media y la varianza para la distribución binomial está dada por:



$$\mu = np = 10 \cdot \frac{1}{2} \cdot 5 \text{ y } \sigma = \sqrt{npq} = \sqrt{10 \cdot \frac{1}{2} \cdot \frac{1}{2}} = 1,581139$$

Entonces:

2,5 en unidades tipificadas es $= (2,5-5)/1,581139 = -1,581139$

6,5 en unidades tipificadas es $= (6,5-5)/1,581139 = 0,948683$

Probab. pedida $= (\text{área } Z=-1,581139 \text{ y } Z=0,948683) =$
 $= (\text{área } Z=-1,581139 \text{ y } Z=0) - (\text{área } Z=0 \text{ y } Z=0,948683) =$
 $= (\text{área } Z=-1,58 \text{ y } Z=0) + (\text{área } Z=0 \text{ y } 0,95) =$
 $= (0,4429) + (0,3289) =$
 $= 0,7718$

que se compara muy bien con el valor verdadero de 0,7734375 obteniendo en la parte a. La precisión es aún mejor para valores superiores de n.



Distribución de Poisson

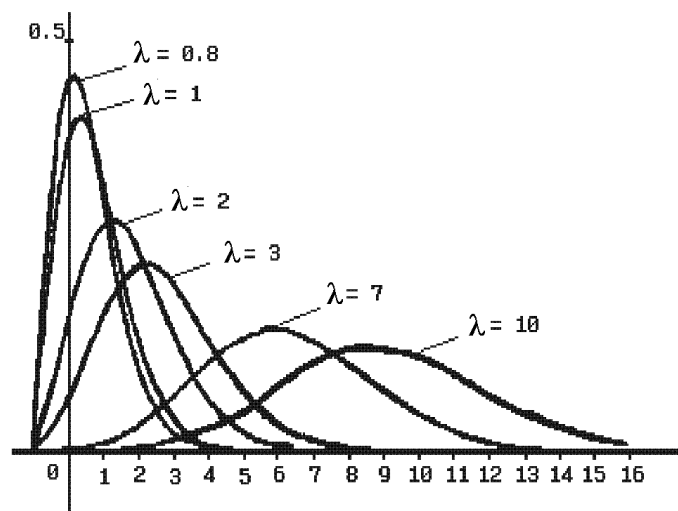
Como ya dijimos, cuando p se acerca a 0 ó 1, la distribución normal no se puede emplear como aproximación de la binomial, aún cuando n fuera muy grande. Pero, como ya sabemos, cuando n es grande y p muy pequeño, hay una forma límite de la distribución binomial que es fácil de calcular. Está es la distribución de Poisson; que fue elaborada por el matemático francés S.D. Poisson (1781-1840).

La distribución de Poisson se puede considerar como una forma límite de la distribución binomial. Sin embargo, también se puede considerar en sí misma observando el proceso de Poisson. El proceso de Poisson tiene una aplicación en una variedad de procesos físicos; como consecuencia, esta distribución junto con la normal y la binomial, es una de las más ampliamente utilizadas. Se emplea en la estadística para el control de la calidad, para contar la cantidad de defectos de un artículo, o en biología para contar las bacterias, o en física para contar las partículas emitidas por una sustancia radiactiva, o en los problemas de seguros para verificar el número de siniestros, o en los problemas de tiempos de esperas para saber el número de llamadas telefónicas que se hacen, para saber la cantidad de personas que tendrá que hacer cola ante un lugar, etc.

Sea X una variable aleatoria o estocástica discreta que puede tomar valores $0, 1, 2, \dots$ tal que la función de probabilidades de X esté dada por:

$$f(x) = P(X = x) = \frac{\lambda^x \cdot e^{-\lambda}}{x!} \quad \text{para } x = 1, 2, 3, 4, \dots$$

donde λ es una constante positiva dada. Esta distribución se la llama distribución de Poisson. Los valores de $f(x)$ se pueden obtener de acuerdo con la correspondiente tabla de valores de $e^{-\lambda}$.





Propiedades de la distribución de Poisson.

1) Se puede probar que es una función de frecuencias o una función de probabilidad:

$$P(X = x) = \sum_{x=0}^{\infty} \frac{\lambda^x \cdot e^{-\lambda}}{x!} = e^{-\lambda} \sum_{x=0}^{\infty} \frac{\lambda^x}{x!} = e^{-\lambda} \cdot e^{\lambda} = 1$$

esto se comprueba teniendo en cuenta que:

$$\sum \frac{\lambda^x}{x!} = \lambda + \frac{\lambda}{1} + \frac{\lambda^2}{2} + \frac{\lambda^3}{6} + \frac{\lambda^4}{24} + \dots$$
$$\lim_{x \rightarrow \infty} \frac{\lambda^x}{x!} = \lim_{x \rightarrow \infty} (1 - \lambda)^x = e^{-\lambda}$$

2) La media de la distribución de Poisson es:

$$E(X) = \sum_{x=0}^{\infty} x \cdot \frac{\lambda^x \cdot e^{-\lambda}}{x!} = e^{-\lambda} \sum_{x=0}^{\infty} \lambda \cdot \frac{\lambda^{x-1}}{(x-1)!}$$
$$= e^{-\lambda} \cdot \lambda \sum_{x=0}^{\infty} \frac{\lambda^{(x-1)}}{(x-1)!} = e^{-\lambda} \cdot \lambda \cdot e^{\lambda} = 1 \cdot \lambda =$$
$$E(X) = \lambda$$

3) Como se puede ver en la representación gráfica de $f(x)$ para distintos valores de λ en función de x , si λ es pequeño, la curva es marcadamente asimétrica y decreciente; al crecer λ va tomando forma campanular, la cuál se asemeja cada vez más a la curva normal.

4) La varianza de la distribución de Poisson es:

$$\text{Var}(x) = E[(X - \mu)^2] = E[X^2 - 2X\lambda + \lambda^2] = e^{-\lambda} \cdot \sum_{x=0}^{\infty} \frac{(x - \lambda)^2 \cdot \lambda^x}{x!} =$$
$$= e^{-\lambda} \cdot \sum_{x=0}^{\infty} \frac{(x^2 - 2x\lambda + \lambda^2) \cdot \lambda^x}{x!} =$$



$$\begin{aligned}
 &= e^{-\lambda} \cdot \sum_{x=0}^{\infty} \frac{[x(x-1) + (x-2) \cdot \lambda + \lambda^2] \lambda^x}{x!} = \\
 &= e^{-\lambda} \cdot \left[\lambda^2 \sum_{x=2}^{\infty} \frac{\lambda^{(x-2)}}{(x-2)!} + \lambda \sum_{x=1}^{\infty} \frac{\lambda^{(x-1)}}{(x-1)!} - 2\lambda^2 \sum_{x=1}^{\infty} \frac{\lambda^{(x-1)}}{(x-1)!} + \lambda^2 \sum_{x=0}^{\infty} \frac{\lambda^x}{x!} \right] = \sigma^2 = \lambda^2 + \lambda - 2\lambda^2 + \lambda^2 = \lambda \\
 &\sigma^2 = \lambda
 \end{aligned}$$

5) La desviación típica de la distribución de Poisson es:

$$\sigma = \sqrt{\lambda}$$

6) El coeficiente de sesgo de la distribución de Poisson es:

$$\alpha_3 = \frac{1}{\sqrt{\lambda}}$$

7) El coeficiente de curtosis de la distribución de Poisson es:

$$\alpha_4 = 3 + \frac{1}{\sqrt{\lambda}}$$

Relación entre las distribuciones binomial y de Poisson.

En la distribución binomial: $f(x) = P(X = x) = \binom{n}{x} \cdot p^x \cdot q^{n-x}$

si n es grande mientras que la probabilidad de p de ocurrencia de un suceso está cerca de cero, de modo que $q=1-p$ está cerca de 1, el suceso se llama **succeso raro**. En la práctica consideremos que un suceso es raro si el número de pruebas es al menos 50 ($n \geq 50$) mientras que np es menor que 5. En tales casos la distribución binomial se aproxima mucho a la distribución de Poisson:

$$f(x) = P(X = x) = \frac{\lambda^x \cdot e^{-\lambda}}{x!} \quad \text{con } x = 1, 2, 3, \dots$$

con $\lambda = np$. Esto se ve comparando las propiedades 2,4,5,6, y 7 si reemplazamos $\lambda = np$, q es aproximadamente igual a 1 y p es aproximadamente igual a cero, obtendremos las propiedades de la distribución binomial 1,2,3,4 y 5.

Esto se puede demostrar, también por:



Si X está distribuída binomialmente, entonces:

$$P(X = x) = C_n^x \cdot p^x \cdot q^{n-x}$$

donde $E(X) = np$. Hacemos $\lambda = np$ de modo que

$p = \frac{\lambda}{n}$, reemplazando:

$$\begin{aligned} P(X = x) &= C_n^x \cdot \left(\frac{\lambda}{n}\right)^x \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-x} = \\ &= \frac{n(n-1)\dots(n-x+1)}{(x! \cdot n^x) \lambda^x \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-x}} = \\ &= \frac{\left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdot \left(1 - \frac{2}{n}\right) \dots \left[1 - \frac{(x-1)}{n}\right]}{x! \cdot \lambda^x \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{n-x}} = \\ &= \frac{\left(1 - \frac{1}{n}\right) \cdot \left(1 - \frac{2}{n}\right) \dots \left[1 - \frac{(x-1)}{n}\right]}{x! \cdot \lambda^x \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^n \cdot \left(1 - \frac{\lambda}{n}\right)^{-x}} = \end{aligned}$$

si tomamos límite en ambos miembros para $n \rightarrow \infty$, tenemos:

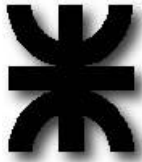
$$\lim_{n \rightarrow \infty} P(X = x) = \lambda^x \cdot e^{-\lambda} \cdot \frac{1}{x!} \text{ que es la distribución de Poisson}$$

Relación entre las distribuciones de Poisson y la Normal

Puesto que existe una relación entre las distribuciones binomial y normal y entre las distribuciones binomial y de Poisson, se deduce que hay también una relación entre las distribuciones de Poisson y la Normal.

Efectivamente esto sucede. Podemos demostrar que si X es variable aleatoria de Poisson y $\frac{(x - \lambda)}{\sqrt{\lambda}}$ es la variable aleatoria tipificada correspondiente, entonces:

$$\lim_{\lambda \rightarrow \infty} P\left(a \leq \frac{x - \lambda}{\sqrt{\lambda}} \leq b\right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-v^2/2} dv$$



esto es, la distribución de Poisson tiende a la distribución normal a medida que $\lambda \rightarrow \infty$ ó $\frac{(X-\lambda)}{\sqrt{\lambda}}$ es normal asintóticamente.

EJEMPLO 1: En una fábrica de aros para pistón fabricados por cierta máquina se conoce que el 17% de la producción es defectuosa. Determinar la probabilidad de que en una muestra de 20 aros seleccionados aleatoriamente, 5 estén defectuosos, empleando a) la distribución binomial, b) la aproximación de Poisson a la distribución binomial.

a) La probabilidad de que un aro sea defectuoso es $p = 0,17$.

Si tenemos en cuenta que X es el número de componentes defectuosos de los 20 escogidos, de acuerdo a la distribución binomial:

$$P(X = 5) = C_{20}^5 \cdot (0,17)^5 \cdot (0,83)^{15} = 0,1345426 \approx 0,13$$

b) Tenemos $\lambda = np = (20) \cdot (0,17) = 3,4$ y de acuerdo con la distribución de Poisson

$$P(X = 5) = \frac{(3,4)^5}{5!} \cdot e^{-3,4} = 0,1263607 \approx 0,13$$

en general la aproximación es buena si $p \leq 0,1$ y $\lambda = n \cdot p \leq 5$

EJEMPLO 2: El 2% de la producción de una fábrica de engranajes es defectuoso. Hallar la probabilidad de que en una muestra de 100 engranajes haya: a) 3 defectuosos, b) a lo sumo 3 defectuosos.

$$\lambda = np = 100 \cdot 0,02 = 2$$

$$a) P(X = 3) = \frac{2^3 \cdot e^{-2}}{3!} = 0,180447 \approx 0,18$$

$$b) P(X \leq 3) = P(X = 0) + P(X = 1) + P(X = 2) + P(X = 3) = \\ = 2^0 \cdot \frac{e^{-2}}{0!} + 2^1 \cdot \frac{e^{-2}}{1!} + 2^2 \cdot \frac{e^{-2}}{2!} + 2^3 \cdot \frac{e^{-2}}{3!} = 0,8571235 \approx 0,86$$

Una evaluación exacta de las probabilidades empleando la distribución binomial requeriría mucho trabajo.



EJEMPLO 3: Si tenemos en cuenta el problema número 2 dado en forma de ejemplo, para el caso de la distribución de Bernoulli, se puede aproximar por Poisson:

$$n.p \approx \lambda = 0,012.1000 = 12$$

$$P(K < 10) = \sum_{k=0}^9 \frac{(e^{-12} \cdot 12^k)}{k!}$$

que si tenemos en cuenta que:

$$P(k=0) = 0,0000061; \quad P(k=1) = 0,0000732; \quad P(k=2) = 0,0004392;$$

$$P(k=3) = 0,0017568; \quad P(k=4) = 0,0052704; \quad P(k=5) = 0,0126490;$$

$$P(k=6) = 0,0252979; \quad P(k=7) = 0,0433679; \quad P(k=8) = 0,0650518;$$

$$P(k=9) = 0,0867357.$$

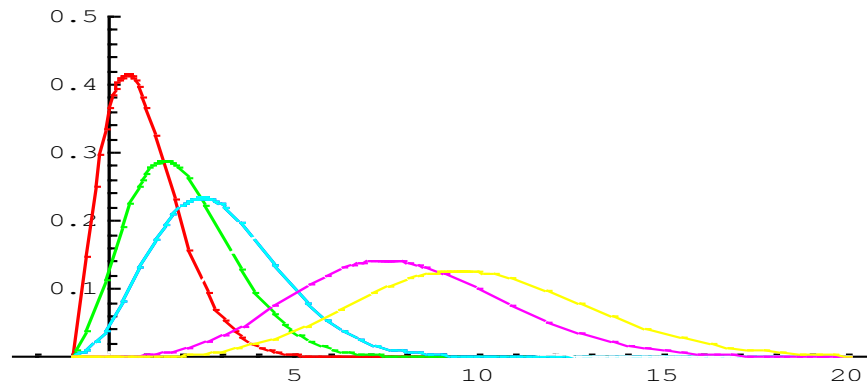
tenemos que:

$$P(K < 10) = 0,240648$$

Donde se puede observar una excelente aproximación.

Veamos que ocurre usando el software Mathematica con la distribución de Poisson cuando el parámetro λ se incrementa:

```
L:= 1
L1:= 2
L2:= 3
L3:= 5
L4:= 8
L5:= 10
n:= 25
f:= (L^x).Exp[(-L)/x!]
g:= (L1^x).Exp[(-L1)/x!]
h:= (L2^x).Exp[(-L2)/x!]
i:= (L3^x).Exp[(-L3)/x!]
j:= (L4^x).Exp[(-L4)/x!]
k:= (L5^x).Exp[(-L5)/x!]
Plot[{f,g,h,i,j,k},{x,0,18},PlotRange->{0,0.35},PlotStyle->{RGBColor->[1,0,0],RGBColor->[0,1,0],RGBColor->[0,0,1]}]
```



Teorema del Límite Central

Como podemos ver existe una semejanza entre las ecuaciones límites de la relación entre las distribuciones binomial y normal con la relación entre las distribuciones de Poisson y normal. Esto nos lleva a preguntar si existen otras distribuciones que tengan esta característica.

Si tenemos las variables aleatorias $X_1, X_2, X_3, \dots, X_n$ son independientes, distribuidas idénticamente y tienen media μ y varianza σ^2 , entonces si:

$$S_n = X_1 + X_2 + X_3 + \dots + X_n$$

$$\lim_{n \rightarrow \infty} P \left(a \leq \frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}} \leq b \right) = \frac{1}{\sqrt{2\pi}} \int_a^b e^{-\frac{v^2}{2}} dv$$

Es decir, la variable aleatoria $\frac{S_n - n\mu}{\sigma\sqrt{n}}$, que es la variable tipificada a S_n , es normal asintóticamente.

La esperanza es:

$$E(S_n) = E(X_1) + E(X_2) + E(X_3) + \dots + E(X_n) = n \cdot \mu$$

y la varianza será:



$$\text{Var}(S_n) = \text{Var}(X_1) + \text{Var}(X_2) + \text{Var}(X_3) + \dots + \text{Var}(X_n) = n \cdot \sigma^2$$

Donde deducimos que la variable aleatoria tipificada será:

$$S_n^* = \frac{S_n - \mu \cdot n}{\sigma \cdot \sqrt{n}}$$

El Teorema del Límite Central revela que una gran clase de distribuciones tienen esta propiedad, también se cumple cuando $X_1, X_2, X_3, \dots$ son variables aleatorias independientes, con la misma media y la misma varianza pero no necesariamente distribuidas idénticamente.

También podemos decir, que si $\bar{x}$ es la media de una muestra aleatoria de tamaño n extraída de una población que tiene la media μ y la varianza σ^2 , entonces

$$z = \frac{\bar{x} - \mu}{\sigma / \sqrt{n}}$$

es el valor de una variable aleatoria cuya función de distribución se aproxima a la de la distribución normal estándar cuando $n \rightarrow \infty$

En la práctica, la distribución normal brinda una excelente aproximación a la distribución muestral de la media cuando n es del orden de 25 o 30, sin ninguna condición restrictiva de la forma de la población.

Distribución Hipergeométrica

Consideremos un caso particular donde tenemos un depósito con componentes de determinado producto, que contiene **b** componentes en buen estado pero **m** en mal estado. Si efectuamos **n** pruebas a modo de experimento en el cual se escoge un componente, se observa su estado y se lo introduce nuevamente en el depósito. Este tipo de experimento se conoce como ***muestreo con reemplazamiento***. Si denotamos por X la variable aleatoria para el número de componentes en ***buen estado*** sobre n pruebas, entonces empleando la distribución binomial veremos que la probabilidad de x éxitos es:

$$f(x) = P(X = x) = C_n^x \cdot p^x \cdot q^{n-x} = \frac{n!}{x!(n-x)!} \cdot p^x \cdot q^{n-x}$$

si tenemos en cuenta que: $p = \frac{b}{b+m}$ y $q = \frac{m}{b+m}$, entonces:



$$P(X = x) = \frac{n!}{x! \cdot (n-x)!} \cdot \frac{b^x}{(b+n)^x} \cdot \frac{m^{n-x}}{(b+n)^{n-x}}$$
$$= \frac{n!}{x! \cdot (n-x)!} \cdot \frac{b^x \cdot m^{n-x}}{(b+n)^n}$$

Si modificamos el experimento anterior de tal forma que el **muestreo sea sin reemplazamiento**, es decir que los componentes no se regresen a la caja luego de ser seleccionados, entonces:

$$f(x) = P(X = x) = \frac{C_b^x \cdot C_m^{n-x}}{C_{b+m}^n}$$

Esta es la distribución hipergeométrica.

La función que representa esta distribución la podemos analizar de la siguiente manera:

b = **cantidad de componentes en buen estado.**

m = **cantidad de componentes en mal estado.**

$N = m + b$ = **cantidad total de componentes.**

n = **cantidad de pruebas o extracciones.**

Si consideramos C_b^x nos representa las posibilidades de extraer un componente bueno.

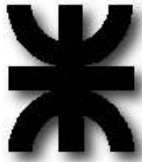
Teniendo en cuenta que de los n componentes extraídos $n - x$ serán componentes en mal estado. Por lo tanto C_m^{n-x} nos da las formas posibles de elegir los componentes malos.

Y como ya conocemos C_N^n , nos representa las maneras posibles de elegir n componentes de los N que contamos.

Donde podemos definir ahora la probabilidad de elegir n componentes de las cuales x serán componentes buenas, o sea:

$$f(x) = P(X = x) = \frac{C_b^x \cdot C_m^{n-x}}{C_{b+m}^n}$$

La media y la varianza para esta distribución son:



$$\mu = \frac{n \cdot b}{b + m} = \frac{n \cdot b}{N}$$

$$\sigma^2 = \frac{n \cdot b \cdot m \cdot (b + m - n)}{(b + m)^2 \cdot (b + m - 1)} = \frac{n \cdot b \cdot m \cdot (N - n)}{N^2 \cdot (N - 1)}$$

La distribución hipergeométrica es de aplicación en el campo del control de calidad y en problemas de inferencia estadísticas.

EJEMPLO1: Un grupo de 50 senadores de cierto país son elegidos al azar entre un total de 100. Hallar la probabilidad de que los dos senadores representantes de una ciudad estén entre los elegidos.

$$P(X = 2) = \frac{C_2^2 \cdot C_{98}^{48}}{C_{100}^{50}} = 0,2475$$

EJEMPLO2: Establecer cuál es la probabilidad de rechazo de un lote de 100 piezas si se controlan 10 y se lo rechaza si hay una o más defectuosas, por otra parte la máquina A aporta 79 piezas buenas y una mala, y la máquina B, 19 buenas y 1 mala. Indicar la fórmula exacta por la distribución hipergeométrica y luego hacer una comparación con la aplicación de Bernoulli para analizar el error relativo.

Si consideramos:

R = {Rechazo} M = {una o más defectuosas}

U = {Una defectuosa} D = {Dos defectuosas} A = {Aceptación}

Por lo Tanto: $P(R) = P(M) = P(U) + P(D)$ ó $P(R) = 1 - P(A)$

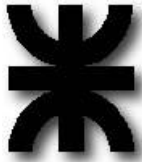
La solución exacta aplicando la distribución Hipergeométrica es:

$$P(A) = \frac{C_2^0 \cdot C_{98}^{10}}{C_{100}^{10}} = 0,809$$

donde $P(R) = 1 - P(A) = 1 - 0,809 = 0,191$.

La solución aproximada aplicando Bernoulli es:

$$p = \frac{2}{100}; \quad q = 1 - p = \frac{98}{100}; \quad n = 10$$



$$P(R) = 1 - P(A) = 1 - C_{10}^0 \cdot (0,02)^0 \cdot (0,98)^{10} = 0,183$$

Se debe tener en cuenta que el cálculo en forma binomial es con reemplazamiento, cosa que en la realidad no ocurre así. No obstante la aproximación es buena:

$$\text{Error Relativo} = \frac{0,191 - 0,183}{0,191} = 0,419 \text{ o sea } 4,2 \%$$

DISTRIBUCION CHI-CUADRADO ***(Prueba o test Chi-cuadrado)***

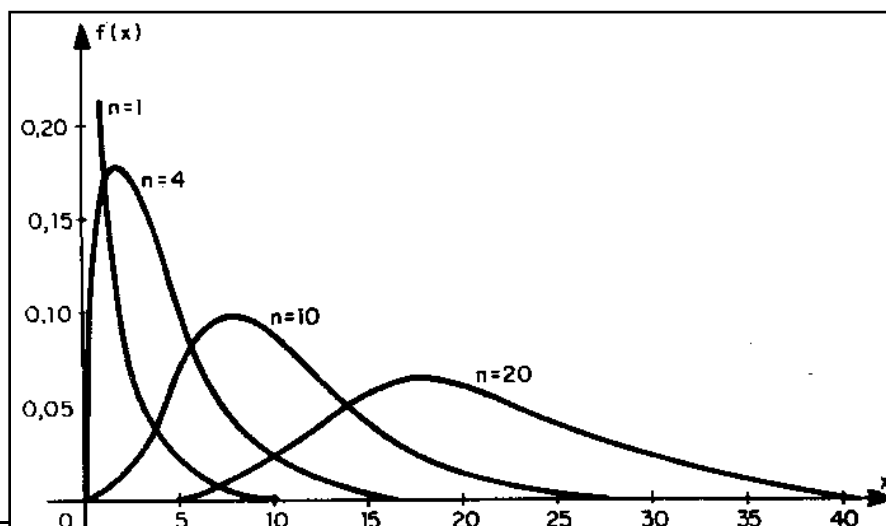
Para calcular probabilidades asociadas a varianzas muestrales se utiliza el modelo teórico de distribución de una nueva variable que es función de la varianza muestral y de la varianza poblacional. Esa nueva variable se expresa como:

$$\chi^2 = \frac{S^2(n-1)}{\sigma^2}$$

siendo S^2 la varianza de una muestra aleatoria de tamaño n tomada de una población

con distribución normal cuya varianza es σ^2 . La variable χ^2 es conocida como estadístico Chi-cuadrado y tiene distribución Chi-cuadrado con $v=n-1$ grados de libertad (gl). Es decir existen distribuciones Chi-cuadrado según los gl del problema que dependen del tamaño de muestra usado para calcular la varianza muestral en cuestión.

Cuando aumenta el tamaño de la muestra y por lo tanto los grados de libertad, la distribución Chi-cuadrado se hace cada vez más simétrica.





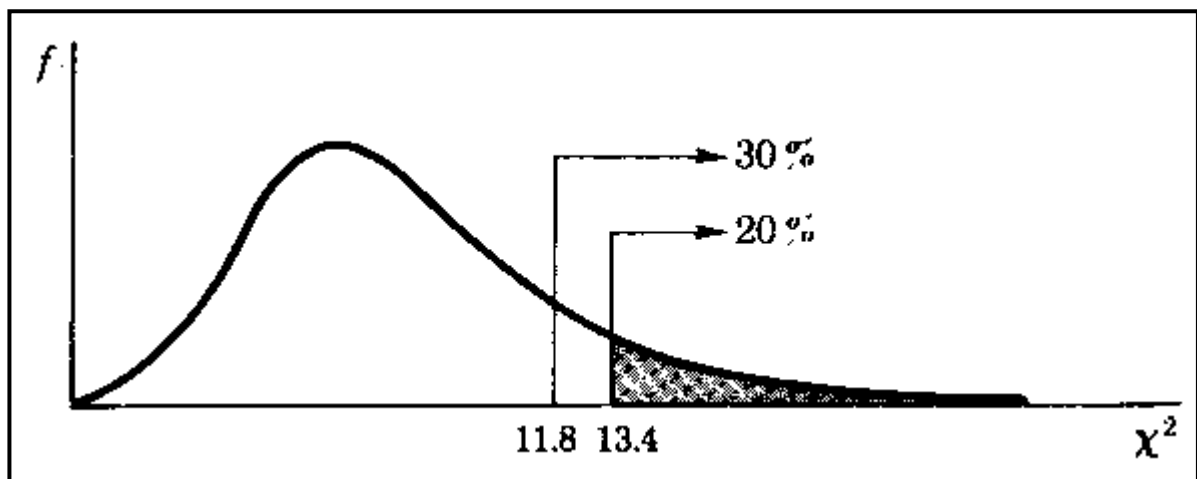
Hallamos de acuerdo a la tabla algunos valores de χ^2 , para gl=10 grados de libertad el valor del 20 % del área sombreada en el extremo de la derecha es:

$$P\left(\frac{13,442 < \chi^2 < \infty}{gl = 10}\right) = 0,20$$

y para el 30 %

$$P\left(\frac{11,781 < \chi^2 < \infty}{gl = 10}\right) = 0,30$$

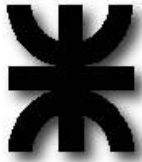
Como podemos observar en la siguiente figura:



Concepto de grados de libertad

Para calcular S^2 primero debe calcularse $\bar{x}$. Por lo tanto se dice que sólo n-1 valores de la muestra tienen libertad de variar ya que el último queda determinado por la media.

Ejemplo: supóngase que se tiene una muestra de 6 valores que tienen una media de 26, entonces ¿cuál es la mínima cantidad de valores que se requieren conocer que dio origen a la media?. Si $n=6$ y $\bar{x} = 26$ entonces, una vez que se conocen 5 de los 6 valores, el sexto no es necesario ya que puede ser determinado porque conocemos que la suma debe ser 156. Por ejemplo si los valores fueran: 25, 29, 27, 24 y 26, el sexto valor no tiene libertad de variar sólo puede ser 25.



Distribución T de Student

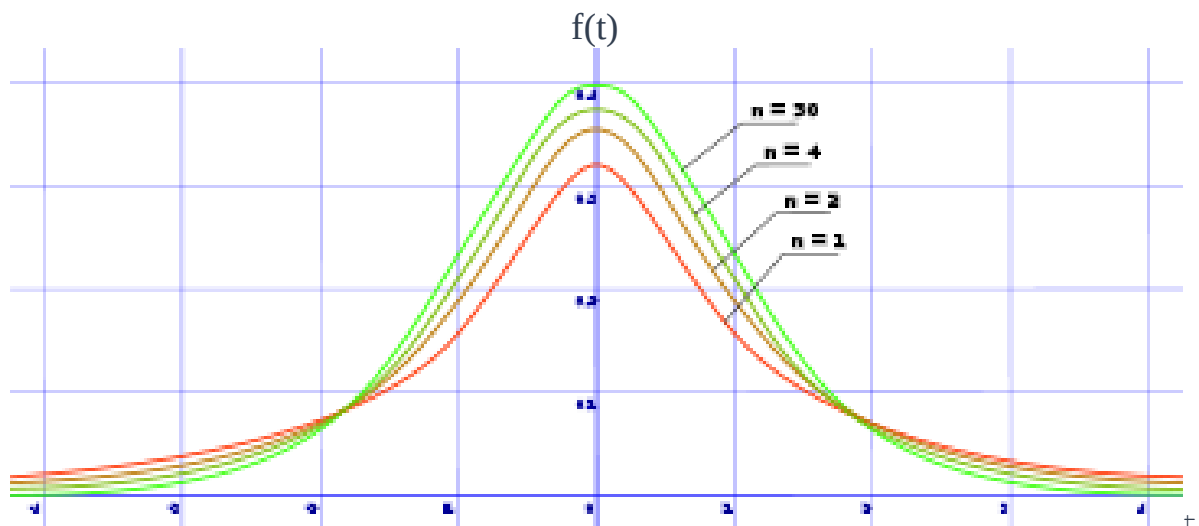
Si $\bar{x}$ es la media de una muestra aleatoria de tamaño n tomada de una población normal que tiene media μ y varianza σ^2 , entonces

$$t = \frac{\bar{x} - \mu}{S / \sqrt{n}}$$

es el valor de una variable aleatoria con distribución t y parámetro v (grados de libertad)

La forma global de la distribución t es similar a la de una distribución normal. Como la distribución normal estándar, la distribución tiene media 0 pero su varianza depende de gl . La varianza de la distribución t excede a 1, pero se aproxima a ese número cuando $n \rightarrow \infty$

Cuando n es grande ($n \geq 30$) la función $f(t)$ se aproxima estrechamente a la normal como lo indica la siguiente figura:



Distribución F

Si S_1^2 y S_2^2 son la varianza de muestras aleatorias independientes de tamaño n_1 y n_2 , respectivamente, tomadas de dos poblaciones normales que tienen la misma varianza, entonces:



$$F = \frac{S_1^2}{S_2^2}$$

Que es el valor de la variable aleatoria que tiene distribución F con parámetros $m=n_1-1$ y $n=n_2-1$ denominados grados de libertad.

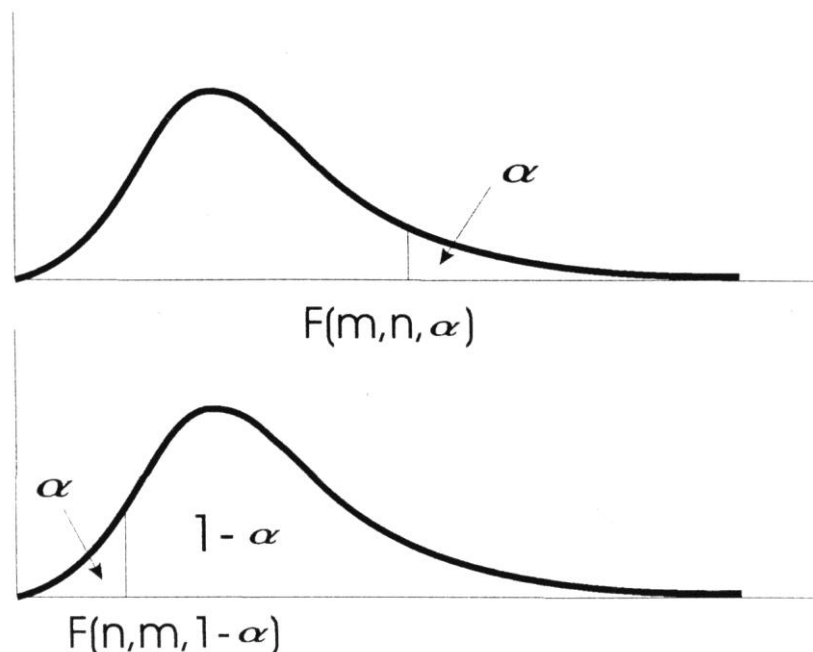
En el anexo, en la página N° 4 y 5 encontraremos las tablas referidas a las $F_{0,10}$ y $F_{0,05}$.

Ejemplo: Si dos muestras aleatorias independientes de tamaño $n_1=7$ y $n_2=13$ se toman de una población normal, ¿cuál es la probabilidad de que la varianza de la primera sea al menos 3 veces mas grande que la de la segunda.

Solución: en la tabla podemos observar que para $F_{0,05}=3,00$ para $m=6$ y $n=12$, por lo tanto la probabilidad deseada es de 0,05.

La tabla de valores críticos de F solo representa el lado derecho. En caso de que se necesite el valor crítico de la cola izquierda, éste se obtiene calculando el recíproco del valor crítico relacionado que resulta de la tabla. La expresión que refleja esto es:

$$F_{(n,m,1-\alpha)} = \frac{1}{F_{(n,m,\alpha)}}$$





Ejemplo:

$$F_{(10,15,0,99)} = \frac{1}{F_{(10,15,0,01)}} = \frac{1}{4,56} = 0,219 \approx 0,22$$



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Villa María
- Síntesis de Distribuciones - Año 2022 -

Tabla I de función de Distribución Normal

Z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,5040	0,5080	0,5120	0,5160	0,5199	0,5239	0,5279	0,5319	0,5359
0,1	0,5398	0,5438	0,5478	0,5517	0,5557	0,5596	0,5636	0,5675	0,5714	0,5753
0,2	0,5793	0,5832	0,5871	0,5910	0,5948	0,5987	0,6026	0,6064	0,6103	0,6141
0,3	0,6179	0,6217	0,6255	0,6293	0,6331	0,6368	0,6406	0,6443	0,6480	0,6517
0,4	0,6554	0,6591	0,6628	0,6664	0,6700	0,6736	0,6772	0,6808	0,6844	0,6879
0,5	0,6915	0,6950	0,6985	0,7019	0,7054	0,7088	0,7123	0,7157	0,7190	0,7224
0,6	0,7257	0,7291	0,7324	0,7357	0,7389	0,7422	0,7454	0,7486	0,7517	0,7549
0,7	0,7580	0,7611	0,7642	0,7673	0,7704	0,7734	0,7764	0,7794	0,7823	0,7852
0,8	0,7881	0,7910	0,7939	0,7967	0,7995	0,8023	0,8051	0,8078	0,8106	0,8133
0,9	0,8159	0,8186	0,8212	0,8238	0,8264	0,8289	0,8315	0,8340	0,8365	0,8389
1,0	0,8413	0,8438	0,8461	0,8485	0,8508	0,8531	0,8554	0,8577	0,8599	0,8621
1,1	0,8643	0,8665	0,8686	0,8708	0,8729	0,8749	0,8770	0,8790	0,8810	0,8830
1,2	0,8849	0,8869	0,8888	0,8907	0,8925	0,8944	0,8962	0,8980	0,8997	0,9015
1,3	0,9032	0,9049	0,9066	0,9082	0,9099	0,9115	0,9131	0,9147	0,9162	0,9177
1,4	0,9192	0,9207	0,9222	0,9236	0,9251	0,9265	0,9279	0,9292	0,9306	0,9319
1,5	0,9332	0,9345	0,9357	0,9370	0,9382	0,9394	0,9406	0,9418	0,9429	0,9441
1,6	0,9452	0,9463	0,9474	0,9484	0,9495	0,9505	0,9515	0,9525	0,9535	0,9545
1,7	0,9554	0,9564	0,9573	0,9582	0,9591	0,9599	0,9608	0,9616	0,9625	0,9633
1,8	0,9641	0,9649	0,9656	0,9664	0,9671	0,9678	0,9686	0,9693	0,9699	0,9706
1,9	0,9713	0,9719	0,9726	0,9732	0,9738	0,9744	0,9750	0,9756	0,9761	0,9767
2,0	0,9772	0,9778	0,9783	0,9788	0,9793	0,9798	0,9803	0,9808	0,9812	0,9817
2,1	0,9821	0,9826	0,9830	0,9834	0,9838	0,9842	0,9846	0,9850	0,9854	0,9857
2,2	0,9861	0,9864	0,9868	0,9871	0,9875	0,9878	0,9881	0,9884	0,9887	0,9890
2,3	0,9893	0,9896	0,9898	0,9901	0,9904	0,9906	0,9909	0,9911	0,9913	0,9916
2,4	0,9918	0,9920	0,9922	0,9925	0,9927	0,9929	0,9931	0,9932	0,9934	0,9936
2,5	0,9938	0,9940	0,9941	0,9943	0,9945	0,9946	0,9948	0,9949	0,9951	0,9952
2,6	0,9953	0,9955	0,9956	0,9957	0,9959	0,9960	0,9961	0,9962	0,9963	0,9964
2,7	0,9965	0,9966	0,9967	0,9968	0,9969	0,9970	0,9971	0,9972	0,9973	0,9974
2,8	0,9974	0,9975	0,9976	0,9977	0,9977	0,9978	0,9979	0,9979	0,9980	0,9981
2,9	0,9981	0,9982	0,9982	0,9983	0,9984	0,9984	0,9985	0,9985	0,9986	0,9986
3,0	0,9987	0,9987	0,9987	0,9988	0,9988	0,9989	0,9989	0,9989	0,9990	0,9990
3,1	0,9990	0,9991	0,9991	0,9991	0,9992	0,9992	0,9992	0,9992	0,9993	0,9993
3,2	0,9993	0,9993	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9994	0,9995	0,9995	0,9995
3,3	0,9995	0,9995	0,9995	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9996	0,9997
3,4	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9997	0,9998
3,5	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998	0,9998
4,0	0,99997									
5,0	0,999997									
6,0	0,99999999									



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Villa María
- Síntesis de Distribuciones - Año 2022 -

Tabla II de función de Distribución Normal

Z	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,0000	0,0040	0,0080	0,0120	0,0160	0,0199	0,0239	0,0279	0,0319	0,0359
0,1	0,0398	0,0438	0,0478	0,0517	0,0557	0,0596	0,0636	0,0675	0,0714	0,0753
0,2	0,0793	0,0832	0,0871	0,0910	0,0948	0,0987	0,1026	0,1064	0,1103	0,1141
0,3	0,1179	0,1217	0,1255	0,1293	0,1331	0,1368	0,1406	0,1443	0,1480	0,1517
0,4	0,1554	0,1591	0,1628	0,1664	0,1700	0,1736	0,1772	0,1808	0,1844	0,1879
0,5	0,1915	0,1950	0,1985	0,2019	0,2054	0,2088	0,2123	0,2157	0,2190	0,2224
0,6	0,2257	0,2291	0,2324	0,2357	0,2389	0,2422	0,2454	0,2486	0,2517	0,2549
0,7	0,2580	0,2611	0,2642	0,2673	0,2704	0,2734	0,2764	0,2794	0,2823	0,2852
0,8	0,2881	0,2910	0,2939	0,2967	0,2995	0,3023	0,3051	0,3078	0,3106	0,3133
0,9	0,3159	0,3186	0,3212	0,3238	0,3264	0,3289	0,3315	0,3340	0,3365	0,3389
1,0	0,3413	0,3438	0,3461	0,3485	0,3508	0,3531	0,3554	0,3577	0,3599	0,3621
1,1	0,3643	0,3665	0,3686	0,3708	0,3729	0,3749	0,3770	0,3790	0,3810	0,3830
1,2	0,3849	0,3869	0,3888	0,3907	0,3925	0,3944	0,3962	0,3980	0,3997	0,4015
1,3	0,4032	0,4049	0,4066	0,4082	0,4099	0,4115	0,4131	0,4147	0,4162	0,4177
1,4	0,4192	0,4207	0,4222	0,4236	0,4251	0,4265	0,4279	0,4292	0,4306	0,4319
1,5	0,4332	0,4345	0,4357	0,4370	0,4382	0,4394	0,4406	0,4418	0,4429	0,4441
1,6	0,4452	0,4463	0,4474	0,4484	0,4495	0,4505	0,4515	0,4525	0,4535	0,4545
1,7	0,4554	0,4564	0,4573	0,4582	0,4591	0,4599	0,4608	0,4616	0,4625	0,4633
1,8	0,4641	0,4649	0,4656	0,4664	0,4671	0,4678	0,4686	0,4693	0,4699	0,4706
1,9	0,4713	0,4719	0,4726	0,4732	0,4738	0,4744	0,4750	0,4756	0,4761	0,4767
2,0	0,4772	0,4778	0,4783	0,4788	0,4793	0,4798	0,4803	0,4808	0,4812	0,4817
2,1	0,4821	0,4826	0,4830	0,4834	0,4838	0,4842	0,4846	0,4850	0,4854	0,4857
2,2	0,4861	0,4864	0,4868	0,4871	0,4875	0,4878	0,4881	0,4884	0,4887	0,4890
2,3	0,4893	0,4896	0,4898	0,4901	0,4904	0,4906	0,4909	0,4911	0,4913	0,4916
2,4	0,4918	0,4920	0,4922	0,4925	0,4927	0,4929	0,4931	0,4932	0,4934	0,4936
2,5	0,4938	0,4940	0,4941	0,4943	0,4945	0,4946	0,4948	0,4949	0,4951	0,4952
2,6	0,4953	0,4955	0,4956	0,4957	0,4959	0,4960	0,4961	0,4962	0,4963	0,4964
2,7	0,4965	0,4966	0,4967	0,4968	0,4969	0,4970	0,4971	0,4972	0,4973	0,4974
2,8	0,4974	0,4975	0,4976	0,4977	0,4977	0,4978	0,4979	0,4979	0,4980	0,4981
2,9	0,4981	0,4982	0,4982	0,4983	0,4984	0,4984	0,4985	0,4985	0,4986	0,4986
3,0	0,4987	0,4987	0,4987	0,4988	0,4988	0,4989	0,4989	0,4989	0,4990	0,4990
3,1	0,4990	0,4991	0,4991	0,4991	0,4992	0,4992	0,4992	0,4992	0,4993	0,4993
3,2	0,4993	0,4993	0,4994	0,4994	0,4994	0,4994	0,4994	0,4995	0,4995	0,4995
3,3	0,4995	0,4995	0,4995	0,4996	0,4996	0,4996	0,4996	0,4996	0,4996	0,4997
3,4	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4998
3,5	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998
4,0	0,49997									
5,0	0,4999997									
6,0	0,499999999									



Tabla III de función de Distribución Normal

Z	0	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,5000	0,4960	0,4920	0,4880	0,4840	0,4801	0,4761	0,4721	0,4681	0,4641
0,1	0,4602	0,4562	0,4522	0,4483	0,4443	0,4404	0,4364	0,4325	0,4286	0,4247
0,2	0,4207	0,4168	0,4129	0,4090	0,4052	0,4013	0,3974	0,3936	0,3897	0,3859
0,3	0,3821	0,3783	0,3745	0,3707	0,3669	0,3632	0,3594	0,3557	0,3520	0,3483
0,4	0,3446	0,3409	0,3372	0,3336	0,3300	0,3264	0,3228	0,3192	0,3156	0,3121
0,5	0,3085	0,3050	0,3015	0,2981	0,2946	0,2912	0,2877	0,2843	0,2810	0,2776
0,6	0,2743	0,2709	0,2676	0,2643	0,2611	0,2578	0,2546	0,2514	0,2483	0,2451
0,7	0,2420	0,2389	0,2358	0,2327	0,2296	0,2266	0,2236	0,2206	0,2177	0,2148
0,8	0,2119	0,2090	0,2061	0,2033	0,2005	0,1977	0,1949	0,1922	0,1894	0,1867
0,9	0,1841	0,1814	0,1788	0,1762	0,1736	0,1711	0,1685	0,1660	0,1635	0,1611
1,0	0,1587	0,1562	0,1539	0,1515	0,1492	0,1469	0,1446	0,1423	0,1401	0,1379
1,1	0,1357	0,1335	0,1314	0,1292	0,1271	0,1251	0,1230	0,1210	0,1190	0,1170
1,2	0,1151	0,1131	0,1112	0,1093	0,1075	0,1056	0,1038	0,1020	0,1003	0,0985
1,3	0,0968	0,0951	0,0934	0,0918	0,0901	0,0885	0,0869	0,0853	0,0838	0,0823
1,4	0,0808	0,0793	0,0778	0,0764	0,0749	0,0735	0,0721	0,0708	0,0694	0,0681
1,5	0,0668	0,0655	0,0643	0,0630	0,0618	0,0606	0,0594	0,0582	0,0571	0,0559
1,6	0,0548	0,0537	0,0526	0,0516	0,0505	0,0495	0,0485	0,0475	0,0465	0,0455
1,7	0,0446	0,0436	0,0427	0,0418	0,0409	0,0401	0,0392	0,0384	0,0375	0,0367
1,8	0,0359	0,0351	0,0344	0,0336	0,0329	0,0322	0,0314	0,0307	0,0301	0,0294
1,9	0,0287	0,0281	0,0274	0,0268	0,0262	0,0256	0,0250	0,0244	0,0239	0,0233
2,0	0,0228	0,0222	0,0217	0,0212	0,0207	0,0202	0,0197	0,0192	0,0188	0,0183
2,1	0,0179	0,0174	0,0170	0,0166	0,0162	0,0158	0,0154	0,0150	0,0146	0,0143
2,2	0,0139	0,0136	0,0132	0,0129	0,0125	0,0122	0,0119	0,0116	0,0113	0,0110
2,3	0,0107	0,0104	0,0102	0,0099	0,0096	0,0094	0,0091	0,0089	0,0087	0,0084
2,4	0,0082	0,0080	0,0078	0,0075	0,0073	0,0071	0,0069	0,0068	0,0066	0,0064
2,5	0,0062	0,0060	0,0059	0,0057	0,0055	0,0054	0,0052	0,0051	0,0049	0,0048
2,6	0,0047	0,0045	0,0044	0,0043	0,0041	0,0040	0,0039	0,0038	0,0037	0,0036
2,7	0,0035	0,0034	0,0033	0,0032	0,0031	0,0030	0,0029	0,0028	0,0027	0,0026
2,8	0,0026	0,0025	0,0024	0,0023	0,0023	0,0022	0,0021	0,0021	0,0020	0,0019
2,9	0,0019	0,0018	0,0018	0,0017	0,0016	0,0016	0,0015	0,0015	0,0014	0,0014
3,0	0,0013	0,0013	0,0013	0,0012	0,0012	0,0011	0,0011	0,0011	0,0010	0,0010
3,1	0,0010	0,0009	0,0009	0,0009	0,0008	0,0008	0,0008	0,0008	0,0007	0,0007
3,2	0,0007	0,0007	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0006	0,0005	0,0005	0,0005
3,3	0,0005	0,0005	0,0005	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0004	0,0003
3,4	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0003	0,0002
3,5	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002	0,0002
4,0	0,00003									
5,0	0,0000003									
6,0	0,000000001									

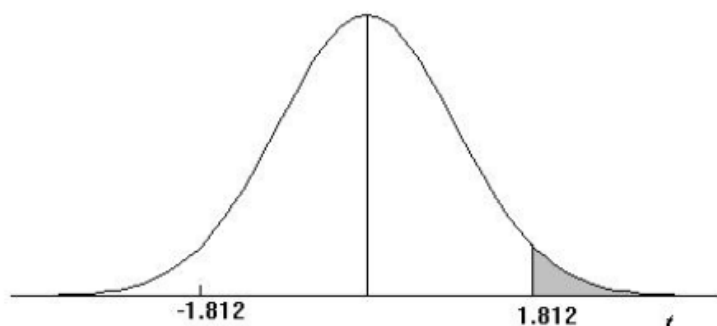


Tabla IV Función de Distribución T de Student

v	$\alpha=0,20$	$\alpha=0,15$	$\alpha=0,10$	$\alpha=0,075$	$\alpha=0,05$	$\alpha=0,025$	$\alpha=0,015$	$\alpha=0,010$	$\alpha=0,005$
1	1,3764	1,9626	3,0777	4,1653	6,3138	12,7062	21,2049	31,8205	63,6567
2	1,0607	1,3862	1,8856	2,2819	2,9200	4,3027	5,6428	6,9646	9,9248
3	0,9785	1,2498	1,6377	1,9243	2,3534	3,1824	3,8960	4,5407	5,8409
4	0,9410	1,1896	1,5332	1,7782	2,1318	2,7764	3,2976	3,7469	4,6041
5	0,9195	1,1558	1,4759	1,6994	2,0150	2,5706	3,0029	3,3649	4,0321
6	0,9057	1,1342	1,4398	1,6502	1,9432	2,4469	2,8289	3,1427	3,7074
7	0,8960	1,1192	1,4149	1,6166	1,8946	2,3646	2,7146	2,9980	3,4995
8	0,8889	1,1081	1,3968	1,5922	1,8595	2,3060	2,6338	2,8965	3,3554
9	0,8834	1,0997	1,3830	1,5737	1,8331	2,2622	2,5738	2,8214	3,2498
10	0,8791	1,0931	1,3722	1,5592	1,8125	2,2281	2,5275	2,7638	3,1693
11	0,8755	1,0877	1,3634	1,5476	1,7959	2,2010	2,4907	2,7181	3,1058
12	0,8726	1,0832	1,3562	1,5380	1,7823	2,1788	2,4607	2,6810	3,0545
13	0,8702	1,0795	1,3502	1,5299	1,7709	2,1604	2,4358	2,6503	3,0123
14	0,8681	1,0763	1,3450	1,5231	1,7613	2,1448	2,4149	2,6245	2,9768
15	0,8662	1,0735	1,3406	1,5172	1,7531	2,1314	2,3970	2,6025	2,9467
16	0,8647	1,0711	1,3368	1,5121	1,7459	2,1199	2,3815	2,5835	2,9208
17	0,8633	1,0690	1,3334	1,5077	1,7396	2,1098	2,3681	2,5669	2,8982
18	0,8620	1,0672	1,3304	1,5037	1,7341	2,1009	2,3562	2,5524	2,8784
19	0,8610	1,0655	1,3277	1,5002	1,7291	2,0930	2,3456	2,5395	2,8609
20	0,8600	1,0640	1,3253	1,4970	1,7247	2,0860	2,3362	2,5280	2,8453
21	0,8591	1,0627	1,3232	1,4942	1,7207	2,0796	2,3278	2,5176	2,8314
22	0,8583	1,0614	1,3212	1,4916	1,7171	2,0739	2,3202	2,5083	2,8188
23	0,8575	1,0603	1,3195	1,4893	1,7139	2,0687	2,3132	2,4999	2,8073
24	0,8569	1,0593	1,3178	1,4871	1,7109	2,0639	2,3069	2,4922	2,7969
25	0,8562	1,0584	1,3163	1,4852	1,7081	2,0595	2,3011	2,4851	2,7874
26	0,8557	1,0575	1,3150	1,4834	1,7056	2,0555	2,2958	2,4786	2,7787
27	0,8551	1,0567	1,3137	1,4817	1,7033	2,0518	2,2909	2,4727	2,7707
28	0,8546	1,0560	1,3125	1,4801	1,7011	2,0484	2,2864	2,4671	2,7633
29	0,8542	1,0553	1,3114	1,4787	1,6991	2,0452	2,2822	2,4620	2,7564
30	0,8538	1,0547	1,3104	1,4774	1,6973	2,0423	2,2783	2,4573	2,7500
31	0,8534	1,0541	1,3095	1,4761	1,6955	2,0395	2,2746	2,4528	2,7440
32	0,8530	1,0535	1,3086	1,4749	1,6939	2,0369	2,2712	2,4487	2,7385
33	0,8526	1,0530	1,3077	1,4738	1,6924	2,0345	2,2680	2,4448	2,7333
34	0,8523	1,0525	1,3070	1,4728	1,6909	2,0322	2,2650	2,4411	2,7284
35	0,8520	1,0520	1,3062	1,4718	1,6896	2,0301	2,2622	2,4377	2,7238
36	0,8517	1,0516	1,3055	1,4709	1,6883	2,0281	2,2595	2,4345	2,7195
37	0,8514	1,0512	1,3049	1,4701	1,6871	2,0262	2,2570	2,4314	2,7154
38	0,8512	1,0508	1,3042	1,4692	1,6860	2,0244	2,2546	2,4286	2,7116
39	0,8509	1,0504	1,3036	1,4685	1,6849	2,0227	2,2524	2,4258	2,7079
Inf.	0,8416	1,0364	1,2816	1,4395	1,6449	1,9600	2,1701	2,3264	2,5759



TABLA 2: DISTRIBUCIÓN t DE STUDENT



Ejemplo

Para $r = 10$ grados de libertad:

$$P[t > 1.812] = 0.05$$

$$P[t < -1.812] = 0.05$$

α r	0,25	0,2	0,15	0,1	0,05	0,025	0,01	0,005	0,0005
1	1,000	1,376	1,963	3,078	6,314	12,706	31,821	63,656	636,578
2	0,816	1,061	1,386	1,886	2,920	4,303	6,965	9,925	31,600
3	0,765	0,978	1,250	1,638	2,353	3,182	4,541	5,841	12,924
4	0,741	0,941	1,190	1,533	2,132	2,776	3,747	4,604	8,610
5	0,727	0,920	1,156	1,476	2,015	2,571	3,365	4,032	6,869
6	0,718	0,906	1,134	1,440	1,943	2,447	3,143	3,707	5,959
7	0,711	0,896	1,119	1,415	1,895	2,365	2,998	3,499	5,408
8	0,706	0,889	1,108	1,397	1,860	2,306	2,896	3,355	5,041
9	0,703	0,883	1,100	1,383	1,833	2,262	2,821	3,250	4,781
10	0,700	0,879	1,093	1,372	1,812	2,228	2,764	3,169	4,587
11	0,697	0,876	1,088	1,363	1,796	2,201	2,718	3,106	4,437
12	0,695	0,873	1,083	1,356	1,782	2,179	2,681	3,055	4,318
13	0,694	0,870	1,079	1,350	1,771	2,160	2,650	3,012	4,221
14	0,692	0,868	1,076	1,345	1,761	2,145	2,624	2,977	4,140
15	0,691	0,866	1,074	1,341	1,753	2,131	2,602	2,947	4,073
16	0,690	0,865	1,071	1,337	1,746	2,120	2,583	2,921	4,015
17	0,689	0,863	1,069	1,333	1,740	2,110	2,567	2,898	3,965
18	0,688	0,862	1,067	1,330	1,734	2,101	2,552	2,878	3,922
19	0,688	0,861	1,066	1,328	1,729	2,093	2,539	2,861	3,883
20	0,687	0,860	1,064	1,325	1,725	2,086	2,528	2,845	3,850
21	0,686	0,859	1,063	1,323	1,721	2,080	2,518	2,831	3,819
22	0,686	0,858	1,061	1,321	1,717	2,074	2,508	2,819	3,792
23	0,685	0,858	1,060	1,319	1,714	2,069	2,500	2,807	3,768
24	0,685	0,857	1,059	1,318	1,711	2,064	2,492	2,797	3,745
25	0,684	0,856	1,058	1,316	1,708	2,060	2,485	2,787	3,725
26	0,684	0,856	1,058	1,315	1,706	2,056	2,479	2,779	3,707
27	0,684	0,855	1,057	1,314	1,703	2,052	2,473	2,771	3,689
28	0,683	0,855	1,056	1,313	1,701	2,048	2,467	2,763	3,674
29	0,683	0,854	1,055	1,311	1,699	2,045	2,462	2,756	3,660
30	0,683	0,854	1,055	1,310	1,697	2,042	2,457	2,750	3,646
40	0,681	0,851	1,050	1,303	1,684	2,021	2,423	2,704	3,551
60	0,679	0,848	1,045	1,296	1,671	2,000	2,390	2,660	3,460
120	0,677	0,845	1,041	1,289	1,658	1,980	2,358	2,617	3,373
∞	0,674	0,842	1,036	1,282	1,645	1,960	2,326	2,576	3,290



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Villa María
- Síntesis de Distribuciones - Año 2022 -

Tabla de función de Distribución Chi-cuadrado

Z	0,95	0,9	0,8	0,7	0,5	0,3	0,2	0,1	0,05	0,01
1	0,0039	0,0158	0,0642	0,1485	0,4549	1,0742	1,6424	2,7055	3,8415	6,6349
2	0,1026	0,2107	0,4463	0,7133	1,3863	2,4079	3,2189	4,6052	5,9915	9,2104
3	0,3518	0,5844	1,0052	1,4237	2,3660	3,6649	4,6416	6,2514	7,8147	11,3449
4	0,7107	1,0636	1,6488	2,1947	3,3567	4,8784	5,9886	7,7794	9,4877	13,2767
5	1,1455	1,6103	2,3425	2,9999	4,3515	6,0644	7,2893	9,2363	11,0705	15,0863
6	1,6354	2,2041	3,0701	3,8276	5,3481	7,2311	8,5581	10,6446	12,5916	16,8119
7	2,1673	2,8331	3,8223	4,6713	6,3458	8,3834	9,8032	12,0170	14,0671	18,4753
8	2,7326	3,4895	4,5936	5,5274	7,3441	9,5245	11,0301	13,3616	15,5073	20,0902
9	3,3251	4,1682	5,3801	6,3933	8,3428	10,6564	12,2421	14,6837	16,9190	21,6660
10	3,9403	4,8652	6,1791	7,2672	9,3418	11,7807	13,4420	15,9872	18,3070	23,2093
11	4,5748	5,5778	6,9887	8,1479	10,3410	12,8987	14,6314	17,2750	19,6752	24,7250
12	5,2260	6,3038	7,8073	9,0343	11,3403	14,0111	15,8120	18,5493	21,0261	26,2170
13	5,8919	7,0415	8,6339	9,9257	12,3398	15,1187	16,9848	19,8119	22,3620	27,6882
14	6,5706	7,7895	9,4673	10,8215	13,3393	16,2221	18,1508	21,0641	23,6848	29,1412
15	7,2609	8,5468	10,3070	11,7212	14,3389	17,3217	19,3107	22,3071	24,9958	30,5780
16	7,9616	9,3122	11,1521	12,6243	15,3385	18,4179	20,4651	23,5418	26,2962	31,9999
17	8,6718	10,0852	12,0023	13,5307	16,3382	19,5110	21,6146	24,7690	27,5871	33,4087
18	9,3904	10,8649	12,8570	14,4399	17,3379	20,6014	22,7595	25,9894	28,8693	34,8052
19	10,1170	11,6509	13,7158	15,3517	18,3376	21,6891	23,9004	27,2036	30,1435	36,1908
20	10,8508	12,4426	14,5784	16,2659	19,3374	22,7745	25,0375	28,4120	31,4104	37,5663
21	11,5913	13,2396	15,4446	17,1823	20,3372	23,8578	26,1711	29,6151	32,6706	38,9322
22	12,3380	14,0415	16,3140	18,1007	21,3370	24,9390	27,3015	30,8133	33,9245	40,2894
23	13,0905	14,8480	17,1865	19,0211	22,3369	26,0184	28,4288	32,0069	35,1725	41,6383
24	13,8484	15,6587	18,0618	19,9432	23,3367	27,0960	29,5533	33,1962	36,4150	42,9798
25	14,6114	16,4734	18,9397	20,8670	24,3366	28,1719	30,6752	34,3816	37,6525	44,3140
26	15,3792	17,2919	19,8202	21,7924	25,3365	29,2463	31,7946	35,5632	38,8851	45,6416
27	16,1514	18,1139	20,7030	22,7192	26,3363	30,3193	32,9117	36,7412	40,1133	46,9628
28	16,9279	18,9392	21,5880	23,6475	27,3362	31,3909	34,0266	37,9159	41,3372	48,2782
29	17,7084	19,7677	22,4751	24,5770	28,3361	32,4612	35,1394	39,0875	42,5569	49,5878
30	18,4927	20,5992	23,3641	25,5078	29,3360	33,5302	36,2502	40,2560	43,7730	50,8922
40	26,5093	29,0505	32,3449	34,8719	39,3353	44,1649	47,2685	51,8050	55,7585	63,6908
50	34,7642	37,6886	41,4492	44,3133	49,3349	54,7228	58,1638	63,1671	67,5048	76,1538
60	43,1880	46,4589	50,6406	53,8091	59,3347	65,2265	68,9721	74,3970	79,0820	88,3794
70	51,7393	55,3289	59,8978	63,3460	69,3345	75,6893	79,7147	85,5270	90,5313	100,4251
80	60,3915	64,2778	69,2070	72,9153	79,3343	86,1197	90,4053	96,5782	101,8795	112,3288
90	69,1260	73,2911	78,5584	82,5111	89,3342	96,5238	101,0537	107,5650	113,1452	124,1162
100	77,9294	82,3581	87,9453	92,1290	99,3341	106,9058	111,6667	118,4980	124,3421	135,8069



Tabla de Valores de la Distribución t_α

v	0,2	0,15	0,1	0,075	0,05	0,025	0,015	0,01	0,005
1	1,3764	1,9626	3,0777	4,1653	6,3138	12,7062	21,2049	31,8205	63,6567
2	1,0607	1,3862	1,8856	2,2819	2,9200	4,3027	5,6428	6,9646	9,9248
3	0,9785	1,2498	1,6377	1,9243	2,3534	3,1824	3,8960	4,5407	5,8409
4	0,9410	1,1896	1,5332	1,7782	2,1318	2,7764	3,2976	3,7469	4,6041
5	0,9195	1,1558	1,4759	1,6994	2,0150	2,5706	3,0029	3,3649	4,0321
6	0,9057	1,1342	1,4398	1,6502	1,9432	2,4469	2,8289	3,1427	3,7074
7	0,8960	1,1192	1,4149	1,6166	1,8946	2,3646	2,7146	2,9980	3,4995
8	0,8889	1,1081	1,3968	1,5922	1,8595	2,3060	2,6338	2,8965	3,3554
9	0,8834	1,0997	1,3830	1,5737	1,8331	2,2622	2,5738	2,8214	3,2498
10	0,8791	1,0931	1,3722	1,5592	1,8125	2,2281	2,5275	2,7638	3,1693
11	0,8755	1,0877	1,3634	1,5476	1,7959	2,2010	2,4907	2,7181	3,1058
12	0,8726	1,0832	1,3562	1,5380	1,7823	2,1788	2,4607	2,6810	3,0545
13	0,8702	1,0795	1,3502	1,5299	1,7709	2,1604	2,4358	2,6503	3,0123
14	0,8681	1,0763	1,3450	1,5231	1,7613	2,1448	2,4149	2,6245	2,9768
15	0,8662	1,0735	1,3406	1,5172	1,7531	2,1314	2,3970	2,6025	2,9467
16	0,8647	1,0711	1,3368	1,5121	1,7459	2,1199	2,3815	2,5835	2,9208
17	0,8633	1,0690	1,3334	1,5077	1,7396	2,1098	2,3681	2,5669	2,8982
18	0,8620	1,0672	1,3304	1,5037	1,7341	2,1009	2,3562	2,5524	2,8784
19	0,8610	1,0655	1,3277	1,5002	1,7291	2,0930	2,3456	2,5395	2,8609
20	0,8600	1,0640	1,3253	1,4970	1,7247	2,0860	2,3362	2,5280	2,8453
21	0,8591	1,0627	1,3232	1,4942	1,7207	2,0796	2,3278	2,5176	2,8314
22	0,8583	1,0614	1,3212	1,4916	1,7171	2,0739	2,3202	2,5083	2,8188
23	0,8575	1,0603	1,3195	1,4893	1,7139	2,0687	2,3132	2,4999	2,8073
24	0,8569	1,0593	1,3178	1,4871	1,7109	2,0639	2,3069	2,4922	2,7969
25	0,8562	1,0584	1,3163	1,4852	1,7081	2,0595	2,3011	2,4851	2,7874
26	0,8557	1,0575	1,3150	1,4834	1,7056	2,0555	2,2958	2,4786	2,7787
27	0,8551	1,0567	1,3137	1,4817	1,7033	2,0518	2,2909	2,4727	2,7707
28	0,8546	1,0560	1,3125	1,4801	1,7011	2,0484	2,2864	2,4671	2,7633
29	0,8542	1,0553	1,3114	1,4787	1,6991	2,0452	2,2822	2,4620	2,7564
30	0,8538	1,0547	1,3104	1,4774	1,6973	2,0423	2,2783	2,4573	2,7500
31	0,8534	1,0541	1,3095	1,4761	1,6955	2,0395	2,2746	2,4528	2,7440
Inf.	0,8416	1,0364	1,2816	1,4395	1,6449	1,9600	2,1701	2,3264	2,5759

**Tabla de Valores de la Distribución $F_{0.05}$**

G.L.denom.	Grados de libertad del numerador									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	161	200	216	225	230	234	237	239	241	242
2	18,51	19,00	19,16	19,25	19,30	19,33	19,35	19,37	19,38	19,40
3	10,13	9,55	9,28	9,12	9,01	8,94	8,89	8,85	8,81	8,79
4	7,71	6,94	6,59	6,39	6,26	6,16	6,09	6,04	6,00	5,96
5	6,61	5,79	5,41	5,19	5,05	4,95	4,88	4,82	4,77	4,74
6	5,99	5,14	4,76	4,53	4,39	4,28	4,21	4,15	4,10	4,06
7	5,59	4,74	4,35	4,12	3,97	3,87	3,79	3,73	3,68	3,64
8	5,32	4,46	4,07	3,84	3,69	3,58	3,50	3,44	3,39	3,35
9	5,12	4,26	3,86	3,63	3,48	3,37	3,29	3,23	3,18	3,14
10	4,96	4,10	3,71	3,48	3,33	3,22	3,14	3,07	3,02	2,98
11	4,84	3,98	3,59	3,36	3,20	3,09	3,01	2,95	2,90	2,85
12	4,75	3,89	3,49	3,26	3,11	3,00	2,91	2,85	2,80	2,75
15	4,54	3,68	3,29	3,06	2,90	2,79	2,71	2,64	2,59	2,54
20	4,35	3,49	3,10	2,87	2,71	2,60	2,51	2,45	2,39	2,35
24	4,26	3,40	3,01	2,78	2,62	2,51	2,42	2,36	2,30	2,25
30	4,17	3,32	2,92	2,69	2,53	2,42	2,33	2,27	2,21	2,16
40	4,08	3,23	2,84	2,61	2,45	2,34	2,25	2,18	2,12	2,08
60	4,00	3,15	2,76	2,53	2,37	2,25	2,17	2,10	2,04	1,99
120	3,92	3,07	2,68	2,45	2,29	2,18	2,09	2,02	1,96	1,91
Inf.	3,84	3,00	2,61	2,37	2,21	2,10	2,01	1,94	1,88	1,83

G.L. denom.	Grados de libertad del numerador									
	11	12	15	20	24	30	40	60	120	Inf.
1	243	244	246	248	249	250	251	252	253	254
2	19,40	19,41	19,43	19,45	19,45	19,46	19,47	19,48	19,49	19,50
3	8,76	8,74	8,70	8,66	8,64	8,62	8,59	8,57	8,55	8,53
4	5,94	5,91	5,86	5,80	5,77	5,75	5,72	5,69	5,66	5,63
5	4,70	4,68	4,62	4,56	4,53	4,50	4,46	4,43	4,40	4,37
6	4,03	4,00	3,94	3,87	3,84	3,81	3,77	3,74	3,70	3,67
7	3,60	3,57	3,51	3,44	3,41	3,38	3,34	3,30	3,27	3,23
8	3,31	3,28	3,22	3,15	3,12	3,08	3,04	3,01	2,97	2,93
9	3,10	3,07	3,01	2,94	2,90	2,86	2,83	2,79	2,75	2,71
10	2,94	2,91	2,85	2,77	2,74	2,70	2,66	2,62	2,58	2,54
11	2,82	2,79	2,72	2,65	2,61	2,57	2,53	2,49	2,45	2,40
12	2,72	2,69	2,62	2,54	2,51	2,47	2,43	2,38	2,34	2,30
15	2,51	2,48	2,40	2,33	2,29	2,25	2,20	2,16	2,11	2,07
20	2,31	2,28	2,20	2,12	2,08	2,04	1,99	1,95	1,90	1,84
24	2,22	2,18	2,11	2,03	1,98	1,94	1,89	1,84	1,79	1,73
30	2,13	2,09	2,01	1,93	1,89	1,84	1,79	1,74	1,68	1,62
40	2,04	2,00	1,92	1,84	1,79	1,74	1,69	1,64	1,58	1,51
60	1,95	1,92	1,84	1,75	1,70	1,65	1,59	1,53	1,47	1,39
120	1,87	1,83	1,75	1,66	1,61	1,55	1,50	1,43	1,35	1,25
Inf.	1,79	1,75	1,67	1,57	1,52	1,46	1,39	1,32	1,22	1,00



Tabla de Valores de la Distribución $F_{0.01}$

G.L.denom.	Grados de libertad del numerador									
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	4052	5000	5403	5625	5764	5859	5928	5981	6022	6056
2	98,50	99,00	99,17	99,25	99,30	99,33	99,36	99,37	99,39	99,40
3	34,12	30,82	29,46	28,71	28,24	27,91	27,67	27,49	27,35	27,23
4	21,20	18,00	16,69	15,98	15,52	15,21	14,98	14,80	14,66	14,55
5	16,26	13,27	12,06	11,39	10,97	10,67	10,46	10,29	10,16	10,05
6	13,75	10,92	9,78	9,15	8,75	8,47	8,26	8,10	7,98	7,87
7	12,25	9,55	8,45	7,85	7,46	7,19	6,99	6,84	6,72	6,62
8	11,26	8,65	7,59	7,01	6,63	6,37	6,18	6,03	5,91	5,81
9	10,56	8,02	6,99	6,42	6,06	5,80	5,61	5,47	5,35	5,26
10	10,04	7,56	6,55	5,99	5,64	5,39	5,20	5,06	4,94	4,85
11	9,65	7,21	6,22	5,67	5,32	5,07	4,89	4,74	4,63	4,54
12	9,33	6,93	5,95	5,41	5,06	4,82	4,64	4,50	4,39	4,30
15	8,68	6,36	5,42	4,89	4,56	4,32	4,14	4,00	3,89	3,80
20	8,10	5,85	4,94	4,43	4,10	3,87	3,70	3,56	3,46	3,37
24	7,82	5,61	4,72	4,22	3,90	3,67	3,50	3,36	3,26	3,17
30	7,56	5,39	4,51	4,02	3,70	3,47	3,30	3,17	3,07	2,98
40	7,31	5,18	4,31	3,83	3,51	3,29	3,12	2,99	2,89	2,80
60	7,08	4,98	4,13	3,65	3,34	3,12	2,95	2,82	2,72	2,63
120	6,85	4,79	3,95	3,48	3,17	2,96	2,79	2,66	2,56	2,47
Inf.	6,63	4,61	3,78	3,32	3,02	2,80	2,64	2,51	2,41	2,32

G.L. denom.	Grados de libertad del numerador									
	11	12	15	20	24	30	40	60	120	Inf.
1	6083	6106	6157	6209	6235	6261	6287	6313	6339	6366
2	99,41	99,42	99,43	99,45	99,46	99,47	99,47	99,48	99,49	99,50
3	27,13	27,05	26,87	26,69	26,60	26,50	26,41	26,32	26,22	26,10
4	14,45	14,37	14,20	14,02	13,93	13,84	13,75	13,65	13,56	13,50
5	9,96	9,89	9,72	9,55	9,47	9,38	9,29	9,20	9,11	9,02
6	7,79	7,72	7,56	7,40	7,31	7,23	7,14	7,06	6,97	6,88
7	6,54	6,47	6,31	6,16	6,07	5,99	5,91	5,82	5,74	5,65
8	5,73	5,67	5,52	5,36	5,28	5,20	5,12	5,03	4,95	4,86
9	5,18	5,11	4,96	4,81	4,73	4,65	4,57	4,48	4,40	4,31
10	4,77	4,71	4,56	4,41	4,33	4,25	4,17	4,08	4,00	3,91
11	4,46	4,40	4,25	4,10	4,02	3,94	3,86	3,78	3,69	3,60
12	4,22	4,16	4,01	3,86	3,78	3,70	3,62	3,54	3,45	3,36
15	3,73	3,67	3,52	3,37	3,29	3,21	3,13	3,05	2,96	2,87
20	3,29	3,23	3,09	2,94	2,86	2,78	2,69	2,61	2,52	2,42
24	3,09	3,03	2,89	2,74	2,66	2,58	2,49	2,40	2,31	2,21
30	2,91	2,84	2,70	2,55	2,47	2,39	2,30	2,21	2,11	2,01
40	2,73	2,66	2,52	2,37	2,29	2,20	2,11	2,02	1,92	1,81
60	2,56	2,50	2,35	2,20	2,12	2,03	1,94	1,84	1,73	1,60
120	2,40	2,34	2,19	2,03	1,95	1,86	1,76	1,66	1,53	1,38
Inf.	2,25	2,19	2,04	1,88	1,79	1,70	1,59	1,47	1,33	1,00



VENTAJA DE LA ENSEÑANZA DE LA ESTADISTICA APLICANDO SOPORTE TECNOLÓGICO

Autor:

Ing. Carlos COLAZO, Ing. Rubén MELANO.

Procedencia:

UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL.
FAULTAD REGIONAL VILLA MARIA.

Dirección Postal:

Avda. Universidad 450 - (5900) Villa María - Córdoba.

E-mail:

colazocr@frvm.utn.edu.ar

Teléfono / Fax:

Part. 0353 – 4533773 Cel. 0353-156569169.

Área temática:

Enseñanza de la Ingeniería con soporte tecnológico.

Resumen:

Antiguamente nos resultaba laborioso la explicación de determinados conceptos exigidos en los diseños curriculares de las carreras de ingeniería, en la actualidad se simplifican gracias al uso de software de simulación y tratamientos estadísticos de datos.

Es objetivo del presente trabajo demostrar la facilidad con que podemos analizar conceptos teóricos, usando un software de simulación y cálculo en nuestro proceso de enseñanza aprendizaje tal como el SPSS ver. 10.0, en nuestro caso lo aplicaremos para demostrar que independientemente de la forma de la distribución que tienen ciertas observaciones, con un rango infinito, en la población de origen, la distribución de muestreo de $\bar{X}$ (la media), se aproxima a la normalidad de acuerdo al incremento de “n” (número de muestras). Este fenómeno se conoce como el teorema del Límite Central, también llamado “el teorema más importante en Estadística desde el punto de vista teórico y aplicado”.

Usando herramientas de simulación, se generarán valores de 4 distribuciones correspondientes a poblaciones de orígenes diferentes, tales como: normal, en forma de u, sesgada a la derecha y constante. Cuyos valores de media y desviaciones típicas son iguales, o sea $\bar{X}_1 = \bar{X}_2 = \bar{X}_3 = \bar{X}_4$ y $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3 = \sigma_4$ con poblaciones de 100.000 datos, para número “n” de muestras tomadas aleatoriamente de 1000 datos. Representando gráficamente las distribuciones de muestreos de $\bar{X}$ para n = 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25 y 30.



Concluyendo, de acuerdo con la observación, que a medida que n aumenta la variabilidad de las distribuciones de X disminuye; la disminución se describe con exactitud mediante la ecuación $\sigma_{\bar{X}} = \sigma / \sqrt{n}$, independiente de la normalidad de la población origen. Estimando que este proyecto realizándolo con la ayuda de una calculadora y una tabla de números aleatorios requeriría aproximadamente 3500 hs. de trabajo o sea 1,5 años.

Abstract:

Formerly it was difficult the explanation of certain concepts demanded in the curricular designs of the engineering careers, at the present time they are simplified thanks to the use of simulation software and statistical treatments of data.

It is objective of the present work to demonstrate the easiness with which we can analyze the theoretical concepts, using a software of the simulation and calculation in our teaching-learning process, just as the SPSS ver. 10.0, in our case we will apply it to demonstrate that independently in the way of the distribution that have certain observations, in the origin population, the sampling distribution of $\bar{X}$ (the stocking), she approaches to the normality according to the increment of " n " (number of samples). This phenomenon is known as the theorem of the Central Limit, also call "the most important theorem in Statistic from the theoretical point of view and applied".

Using simulation tools, values of 4 distributions corresponding to populations different origins were generated, such as: normal, in form of "U", slanted to the right and constant. Whose stocking values and typical deviations are same, that is to say: $\bar{X}_1 = \bar{X}_2 = \bar{X}_3 = \bar{X}_4$ and $\sigma_1 = \sigma_2 = \sigma_3 = \sigma_4$ with populations of 100.000 data, for number " n " of samples taken aleatorily of 1000 data. Representing the distributions of samplings graphically of for $n = 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25$ and 30.

Finishing agreement with the observation that as n increases, the variability of the distributions of X diminishes, the decrease is described with accuracy by means of the equation $\sigma_{\bar{X}} = \sigma / \sqrt{n}$ independent of the population's origin normality. Estimating that this project carrying out it with the help of a calculator and a chart of random numbers would require 3500 hs. approximately of work that is to say 1,5 years.

Introducción:

En la teoría estadística se supone que si tomamos una muestra representativa de una población, la forma de la distribución de frecuencias de esa muestra responde a la distribución de la población origen; con nuestro desarrollo probaremos sencilla y rápidamente que independientemente de la forma de la distribución de frecuencia de la población que tiene un número infinito de observaciones, la distribución de muestreo de la media se aproxima a la normalidad a medida que incrementamos n , o sea la cantidad de



En nuestras tomadas, e intentaremos darle una respuesta a la pregunta que con frecuencia nos hacemos: ¿Cuándo es lo suficientemente grande la cantidad de muestras?.

Tomaremos cuatro distribuciones poblacionales distintas que nos servirán para nuestro análisis, ellas son la distribución normal, una distribución sesgada, una distribución constante y una distribución en U, el conjunto de datos se generaran para cada una de ellas con simuladores y se construirán las bases de datos respectivas de donde extraeremos las muestras aleatoriamente, ellas nos permitirán demostrar el objetivo propuesto.

Desarrollo:

Para la generación de las bases de datos se usaron simuladores que permitieron generar 100.000 datos representativos de las distintas poblaciones, para la población normal se usó el siguiente programa:

```
***** PROGRAMA: Normal.prg *****
***** Genera una Variable Aleatoria Normal *****
***** Metodo de Box-Muller *****

CLEAR
USE NORMAL
zap
@ 4, 2, 20, 78 box "+++++++"
set color to i
k := 0; a := 0; v := 0; m := 0
@ 7,4 say "Cantidad de números simulados -->" get k pict "#####"
@ 8,4 say "Ingrese el valor de la Media ----->" get m pict "#####"
@ 9,4 say "Ingrese el valor de la Varianza --->" get v pict "#####"
read
nlimp := 0; x := 6.28318531
@ 12,4 say " Creando Base de Datos "
For i=1 to k
  u := FT RAND1(1)
  r := -2*LOG(u)
  h := FT RAND1(1)
  N := (r^0.5) * SIN(X*H*360/x)
  y := m+(V^0.5)*N
  IF i<NLIMP*5+5
    append blank
    repl nro with y
  else
    IF i=NLIMP*5+5
      NLIMP=NLIMP+1
      append blank
      repl nro with y
    endif
  endif
next i
@ 10,4 say SIN(30)
@ 12,4 say " Base de Datos completa "
```



O para la generación de una distribución sesgada, donde usamos la distribución de Erlang de parámetros p y a , partiendo de una variable aleatoria con distribución exponencial, como lo muestra el siguiente programa:

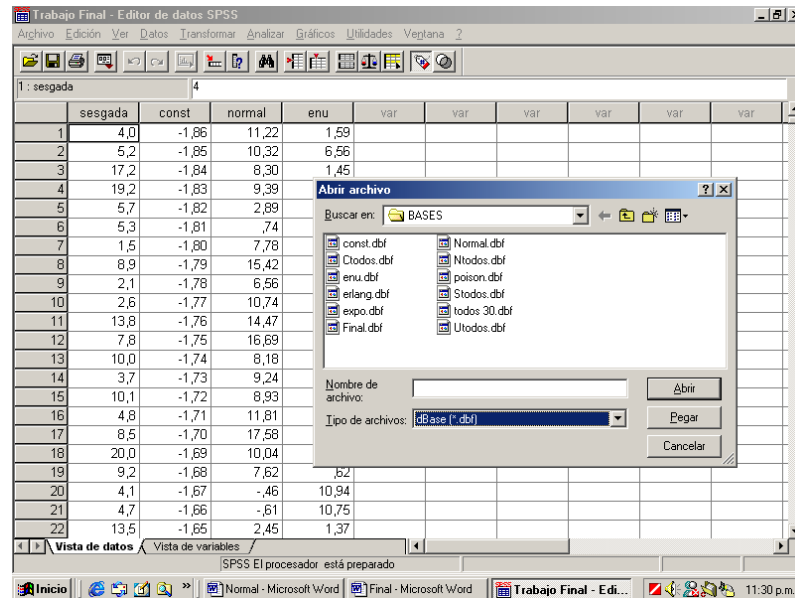
```
***** PROGRAMA: ERLANG.prg *****
***** Genera una Variable Aleatoria de Erlang *****

CLEAR
USE erlang
zap
@ 4, 2, 20, 78 box "+++++++"
set color to i
k := 0; a := 0; p := 0; s := 0
@ 7,4 say " Cantidad de nEmeros simulados--->" get k pict "#####"
@ 8,4 say " Ingrese el valor del par metro A -->" get a pict "#####"
@ 9,4 say " Ingrese el valor del par metro P -->" get p pict "#####"
read
@ 12,4 say " Creando Base de Datos "
nlimp=0
For i=1 to k
  x:=0
  for j=1 to p
    x := x+LOG(FT_RAND1(1))
  next j
  x:=(x/a)*10
  if i<nlimp*5+5
    append blank
    repl nro with x
  else
    if i=nlimp*5+5
      nlimp=nlimp+1
      i=i-1
    else
      append blank
      repl nro with x
    endif
  endif
next i
@ 12,4 say "Base de Datos completa"
```

Una vez generadas las bases de datos denominadas Normal.dbf, Sesgada.dbf, Enu.dbf y Const.dbf, cada una de ellas con 100000 (cien mil) datos, representativos de cada población, a continuación realizamos la importación de estas bases de datos con el software SPSS ver. 10, tal cual lo muestra la siguiente figura:



UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Villa María
- Síntesis de Distribuciones - Año 2022 -



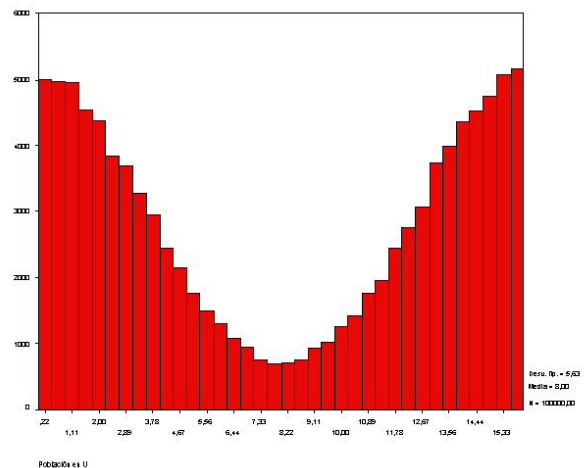
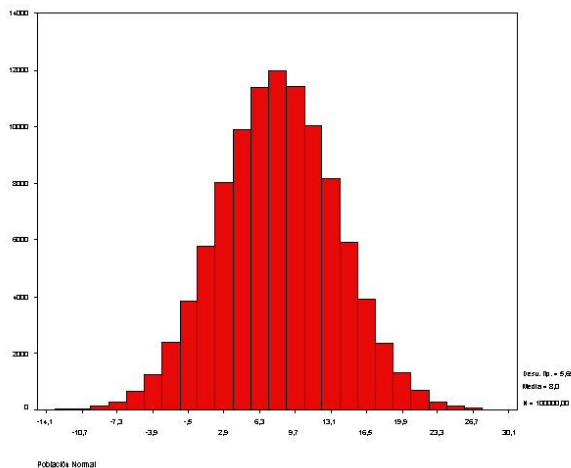
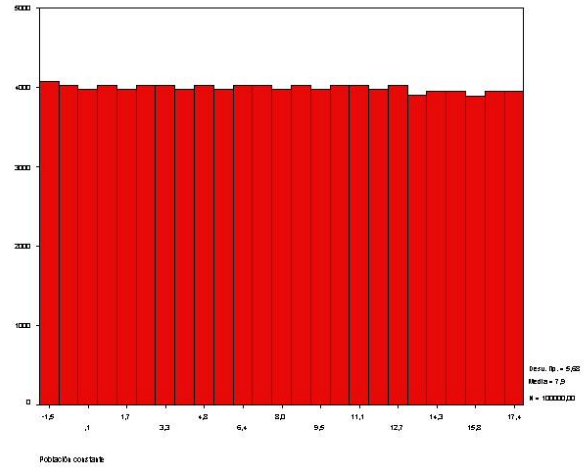
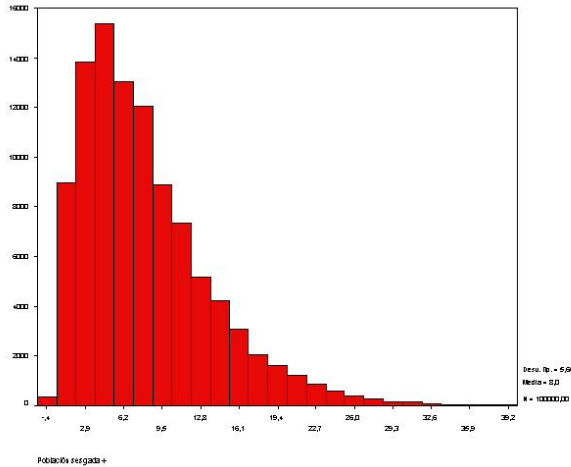
Luego utilizamos con el menu desplegable: Analizar - Estadísticos descriptivos – frecuencias, para calcular los siguientes parámetros:

		distrib. sesgada	distrib. constante	distrib. Normal	distrib. en U
N	Válidos	100000	100000	100000	100000
	Perdidos	0	0	0	0
Media		8,015	7,9498	8,0389	7,9983
Mediana		6,800	7,9400	8,0400	7,8700
Moda		4,0	-1,86	6,95	0,68
Desv. típ.		5,664	5,6762	5,6486	5,6346
Varianza		32,078	32,2189	31,9066	31,7483
Asimetría		1,429	0,007	-0,004	0,007
Error típ. de asimetría		0,008	0,008	0,008	0,008
Curtosis		3,168	-1,195	0,020	-1,657
Error típ. de curtosis		0,015	0,015	0,015	0,015
Rango		59,3	19,69	51,96	17,42
Mínimo		0,0	-1,86	-17,67	-1,40
Máximo		59,3	17,83	34,29	16,02

a Existen varias modas. Se mostrará el menor de los valores.



que representan las distintas poblaciones, cuyas distribuciones gráficas son:



A continuación se tomaron aleatoriamente 1000 (mil) muestras de cada población y se le asignó a esa variable el nombre de x_1 , luego se tomaron otras mil y se le asignó el nombre de x_2 y así sucesivamente hasta completar las 30 muestras de cada una de las poblaciones; por lo tanto para cada población tenemos las siguientes variables: $x_1, x_2, x_3, x_4, \dots, x_{30}$, ellas se analizaron con el menú desplegable, Analizar – Estadísticos descriptivos – frecuencias, del software SPSS, obteniendo los siguientes estadísticos: Media, Mediana, Moda, Desviación Típica, Varianza, Asimetría, Error Típico de Asimetría, Curtosis, Error Típico de Curtosis, Rango, Mínimo y Máximo, estos datos se hallan en los Apéndice I, II, III y IV, los cuales nos permiten tener una descripción de cada una de las muestras tomadas de las distintas poblaciones.

Luego creamos nuevas variables aleatorias que se obtienen de la siguiente manera:

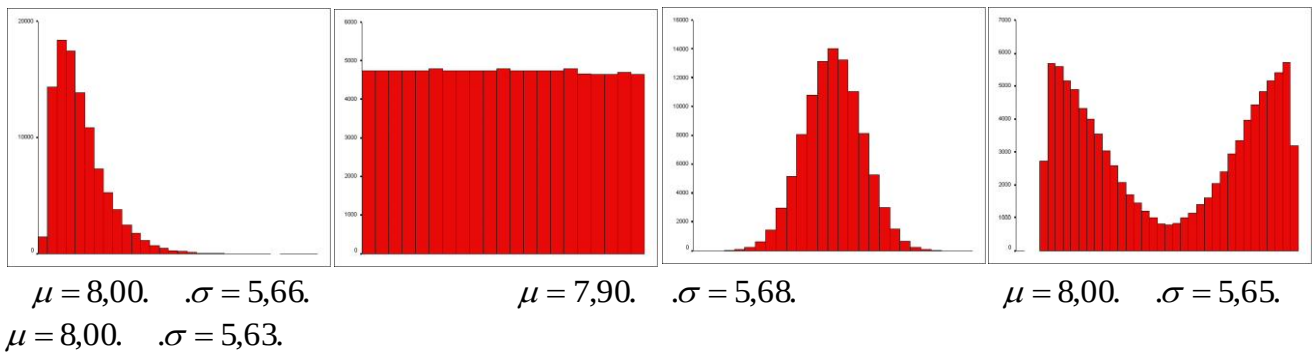
$$X_n = \frac{\sum_{i=1}^n x_i}{n} \quad \text{donde } n = 2, 3, 4, \dots, 30.$$



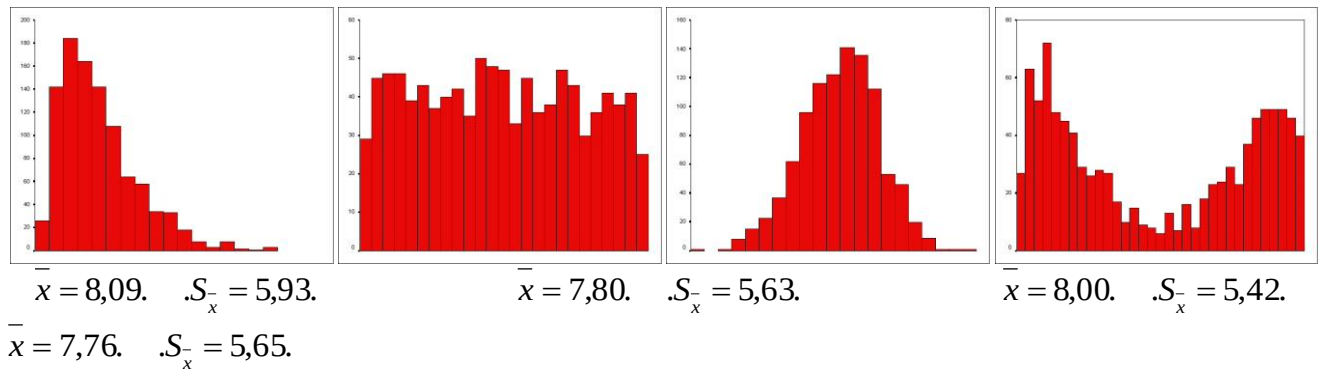
Que analizaremos solamente: $\bar{X}_n$ para $n = 1, 2, 3, 5, 10, 15, 20, 25$ y 30 . donde podemos ver los estadísticos con los valores obtenidos en el Apéndice V.

A continuación veremos gráficamente las distribuciones propuestas y sus variaciones para los distintos valores de n :

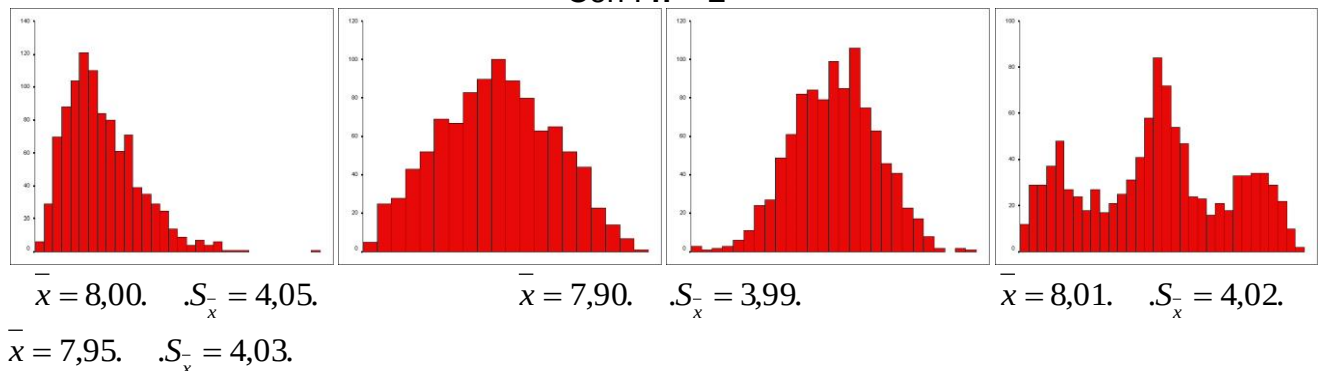
Distribuciones propuestas



Con : $n = 1$



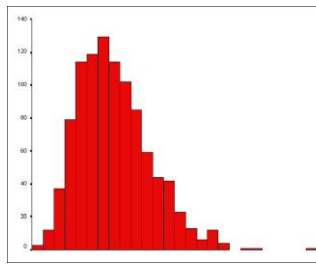
Con : $n = 2$



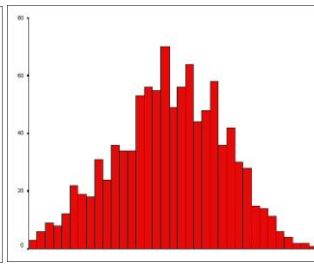


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Villa María
- Síntesis de Distribuciones - Año 2022 -

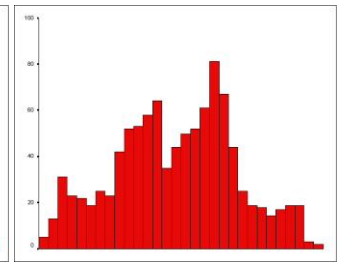
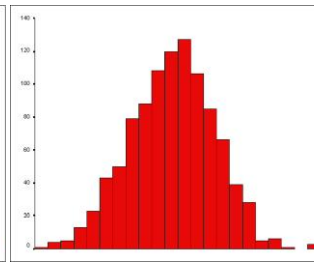
Con : $n = 3$



$\bar{x} = 8,00.$ $.S_x^- = 3,32.$
 $\bar{x} = 7,96.$ $.S_x^- = 3,20.$

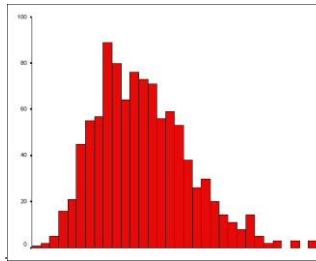


$\bar{x} = 7,80.$ $.S_x^- = 3,28.$

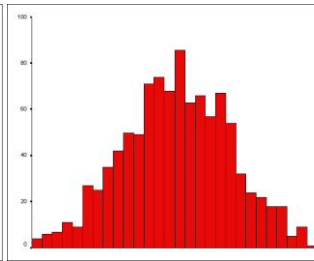


$\bar{x} = 8,01.$ $.S_x^- = 3,25.$

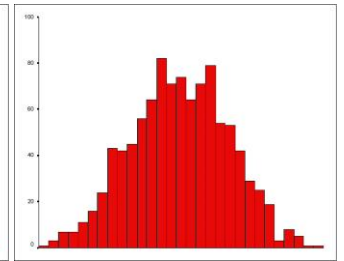
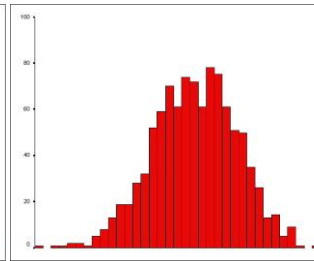
Con : $n = 5$



$\bar{x} = 7,95.$ $.S_x^- = 2,59.$
 $\bar{x} = 7,94.$ $.S_x^- = 2,49.$

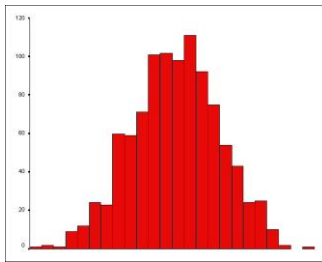


$\bar{x} = 7,86.$ $.S_x^- = 2,61.$

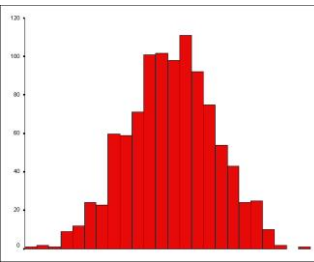


$\bar{x} = 8,07.$ $.S_x^- = 2,57.$

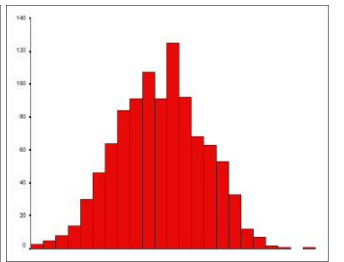
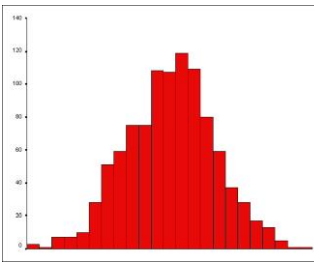
Con : $n = 10$



$\bar{x} = 7,96.$ $.S_x^- = 1,74.$
 $\bar{x} = 7,98.$ $.S_x^- = 1,76.$

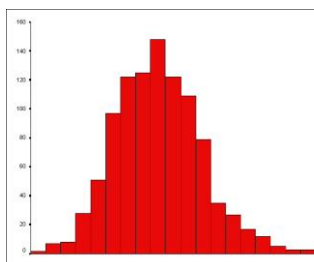


$\bar{x} = 7,89.$ $.S_x^- = 1,84.$

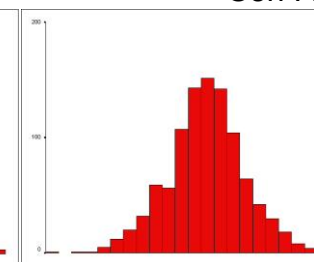


$\bar{x} = 8,04.$ $.S_x^- = 1,78.$

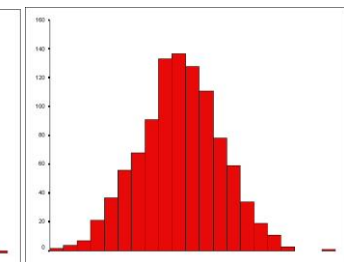
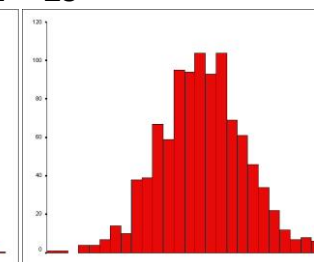
Con : $n = 15$



$\bar{x} = 8,00.$ $.S_x^- = 1,43.$
 $\bar{x} = 8,03.$ $.S_x^- = 1,50.$



$\bar{x} = 7,93.$ $.S_x^- = 1,46.$

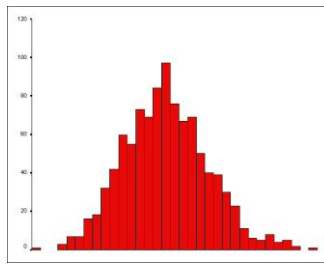


$\bar{x} = 8,02.$ $.S_x^- = 1,46.$

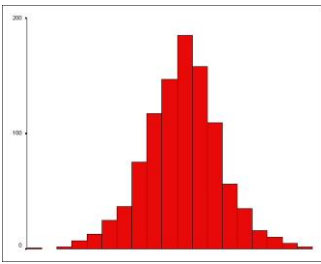


UNIVERSIDAD TECNOLÓGICA NACIONAL
Facultad Regional Villa María
- Síntesis de Distribuciones - Año 2022 -

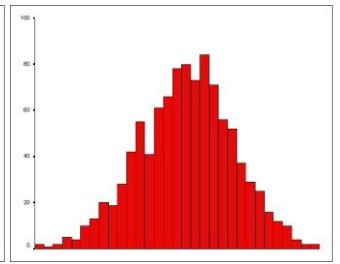
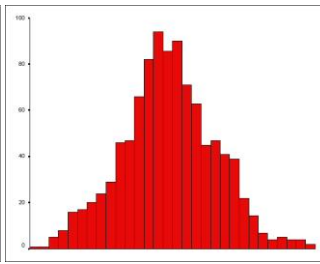
Con : $n = 20$



$\bar{x} = 8,00.$ $.S_x^- = 1,22.$
 $\bar{x} = 8,00.$ $.S_x^- = 1,28.$

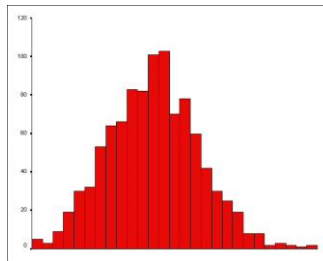


$\bar{x} = 7,92.$ $.S_x^- = 1,25.$

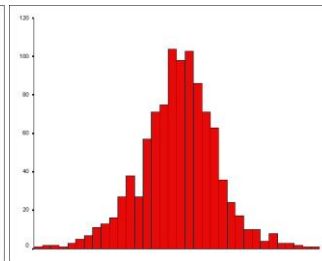


$\bar{x} = 8,02.$ $.S_x^- = 1,22.$

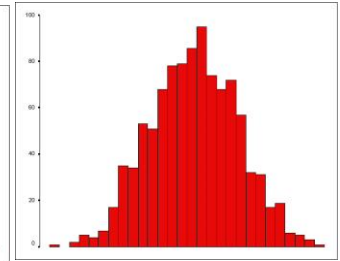
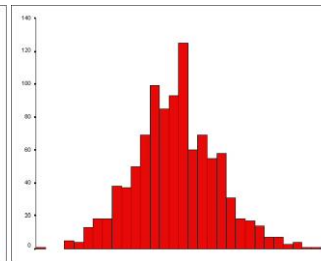
Con : $n = 25$



$\bar{x} = 8,01.$ $.S_x^- = 1,07.$
 $\bar{x} = 8,00.$ $.S_x^- = 1,13.$

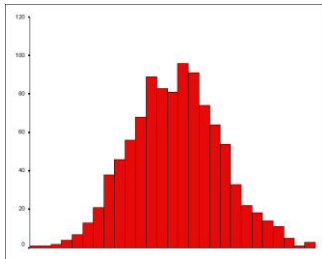


$\bar{x} = 7,93.$ $.S_x^- = 1,15.$

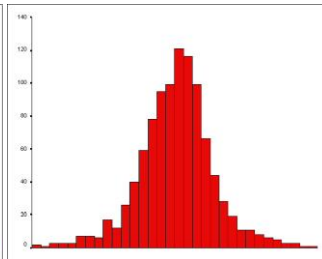


$\bar{x} = 8,05.$ $.S_x^- = 1,09.$

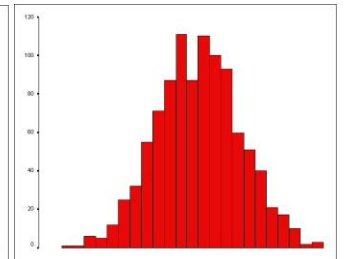
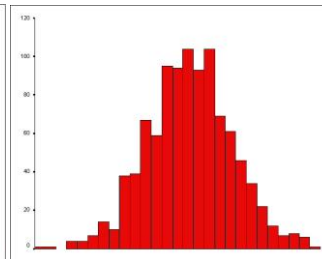
Con : $n = 30$



$\bar{x} = 8,02.$ $.S_x^- = 0,99.$
 $\bar{x} = 8,00.$ $.S_x^- = 1,05.$



$\bar{x} = 7,93.$ $.S_x^- = 1,05.$



$\bar{x} = 8,04.$ $.S_x^- = 1,00.$

Si detallamos la media de cada distribución será:

Poblaciones origen	Tamaño de la muestra								
	n=1	n=2	n=3	n=5	n=10	n=15	n=20	n=25	n=30
Sesgada $\bar{X}$	8,09	8,00	8,00	7,95	7,96	8,00	8,00	8,01	8,02
Constante $\bar{X}$	7,80	7,90	7,86	7,86	7,89	7,93	7,92	7,93	7,93
Normal $\bar{X}$	8,00	8,01	8,07	8,07	8,04	8,02	8,02	8,05	8,04
En U $\bar{X}$	7,76	7,95	7,94	7,94	7,98	8,03	8,00	8,00	8,00
μ	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00	8,00



Ahora construiremos una tabla, donde representemos la desviación estándar de las $\bar{X}$ (error estándar de la media), es igual a la desviación estándar de la población origen dividida por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra, es decir el grado de variabilidad en la distribución de muestreo de la media:

$$\sigma_{\bar{X}} = \sigma / \sqrt{n}$$

Obteniendo los siguientes resultados:

Poblaciones origen	Tamaño de la muestra								
	n=1	n=2	n=3	n=5	n=10	n=15	n=20	n=25	n=30
Sesgada $S_{\bar{X}}$	5,93	4,05	3,32	2,59	1,74	1,43	1,22	1,07	0,99
Constante $S_{\bar{X}}$	5,63	3,99	3,28	2,61	1,84	1,46	1,25	1,15	1,05
Normal $S_{\bar{X}}$	5,42	4,02	3,25	2,57	1,78	1,46	1,22	1,09	1,05
En U $S_{\bar{X}}$	5,65	4,03	3,20	2,49	1,76	1,50	1,28	1,13	1,00
$\sigma_{\bar{X}} = \sigma / \sqrt{n}$	5,66	4,00	3,27	2,53	1,79	1,46	1,27	1,13	1,03

Conclusión:

En primer lugar podemos observar que en todas las figuras la media $\bar{X}$ es aproximadamente igual a 8,00, o sea a la media de la población (μ). En realidad la expresión $E(\bar{X}) = \mu$ es una forma de decir que la media de la distribución de muestreo de un número infinito de muestras (no solo de 100.000) es el parámetro μ .

Por otro lado, se observa que a medida que n aumenta, la distribución de muestreo empírica, correspondiente a 1.000 medias que están dadas para la población origen sesgada, constante, normal y en forma de U, se cumple que tiende a obtenerse una distribución normal. Demostrándose esto que para todas las formas de distribuciones normales y no normales.

Las distribuciones de muestreos presentadas gráficamente, demuestran que, incluso en distribuciones no normales, la desviación estándar de las $\bar{X}$ (Error estándar de la Media) es igual a la desviación de la población origen dividida por la raíz cuadrada del tamaño de la muestra.

En definitiva, incluso cuando la población de origen es no normal, la expresión $\sigma_{\bar{X}} = \sigma / \sqrt{n}$, representa exactamente el grado de variabilidad en la distribución de muestreo de la media.

Y podemos concluir que a la pregunta que nos realizamos ¿Cuándo es lo suficientemente grande la cantidad de muestras?, debemos responder que para algunos pocos casos como en la constante rápidamente observamos como la distribución muestral de la media tiende a la normal, pero en casos extremos de distribuciones extrañas, con un $n = 25$ pueden ser confiables para dar una muy cercana distribución de muestreo normal de medias.



Bibliografía:

- SPSS Inc. ***"SPSS Base 10.0 Manual del usuario"***. Ed. Marketing Department. 1999.
- Miller, Freund, Johnson. ***"Probabilidad y Estadística para Ingenieros"***. Ed. Prentice-Hall. Cuarta Edición. 1994.
- Robert Johnson. ***"Estadística Elemental"***. Ed. Grupo Editorial Iberoamérica. 1990.
- Lizasoain, Joaristi. ***"SPSS para Windows"***. Rd. Paraninfo. 1995.
- Pardo, Valdez. ***"Simulación"***. Ed. Díaz de Santos S.A. 1987.
- Box, Hunter, Hunter. ***"Estadística para Investigadores"***. Ed. Reverté S.A. 1999.
- César Pérez. ***"Técnicas Estadística con SPSS"***. Ed. Prestice Hall. 2001.